ชุดคู่มืออ้างอิงฟิสิกส์ฉบับมหาวิทยาลัย • เล่ม 5

สภาพยืดหยุ่นและมอดุลัสของวัสดุศาสตร์

พลศาสตร์ความเค้น-ความเครียด, มอดุลัสของยัง, มอดุลัสเฉือน, มอดุลัสเชิงปริมาตร, อัตราส่วนปัวซง, ความหนาแน่นพลังงานศักย์ยืดหยุ่น และความเค้นทางความร้อนเชิงกลแบบควบคู่

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

• University Physics Lecture Series — *Modulus of Materials*

• R. Shankar — *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics*

• แผ่นสรุปสูตรมาตรฐาน — การสังเคราะห์สมการเชิงทฤษฎีและวิศวกรรม

มาตรฐานสิ่งพิมพ์: ฉบับภาษาไทยเชิงวิชาการสมบูรณ์ • มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์หน้า A4

คุณสมบัติภายในเล่ม: 4 ภาพเวกเตอร์ SVG เรขาคณิตความละเอียดสูง • 5 เทคนิคคิดเร็ว (Fast-Tracks) • 5 ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด • ภาคผนวกสมบัติวัสดุวิศวกรรมครบวงจร

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานของสภาพยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

บทที่ 1: กลศาสตร์ระดับจุลภาคและมหภาคของของแข็งเปลี่ยนรูปได้

บทที่ 2: เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดทางวิศวกรรมและสภาวะการเสียรูป — ภาพที่ 5.1

ส่วนที่ 2: มอดุลัสยืดหยุ่นพื้นฐานและการตอบสนองหลายแกน

บทที่ 3: มอดุลัสของยังและกฎของฮุกในการดึง/การอัดแกนเดี่ยว — TRICK 1 • TRICK 2

บทที่ 4: มอดุลัสเฉือน, ความเค้นเฉือน และกลศาสตร์การบิด — ภาพที่ 5.2

บทที่ 5: มอดุลัสเชิงปริมาตร, ความดันอุทกสถิต และสภาพอัดตัวได้ — ภาพที่ 5.3 • TRICK 4

บทที่ 6: อัตราส่วนปัวซองและการควบคู่เชิงปริมาตรหลายแกน — ภาพที่ 5.4 • TRICK 3

บทที่ 7: ความสัมพันธ์ระหว่างมอดุลัสยืดหยุ่นของวัสดุไอโซทรอปิก

ส่วนที่ 3: ระเบียบวิธีพลังงาน, ภาระพลศาสตร์ และการควบคู่ทางความร้อน

บทที่ 8: ความหนาแน่นพลังงานความเครียดแบบยืดหยุ่นและพลศาสตร์การชนกระแทก

บทที่ 9: ความเค้นทางความร้อนแบบควบคู่และการขยายตัวที่ถูกจำกัด — TRICK 5

ส่วนที่ 4: ทางลัดการคำนวณด้วยมือ (⚡ Fast-Tracks)

TRICK 1: การแปลงระบบเป็นสปริงสมมูล ($k = YA/L_0$) สำหรับโครงสร้างประกอบ

TRICK 2: อัตราส่วนการขยายขนาดเชิงเรขาคณิตและกฎครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเอง

TRICK 3: ทางลัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเศษส่วนด้วยอัตราส่วนปัวซอง ($\Delta V/V \approx \varepsilon(1 - 2\nu)$)

TRICK 4: การอัดตัวอุทกสถิตในมหาสมุทรและการเชื่อมโยงอัตราเร็วคลื่นไหวสะเทือน ($v = \sqrt{(B/\rho)}$)

TRICK 5: การตรวจเร็วความเค้นทางความร้อนของแท่งวัตถุที่ถูกยึดแน่น ($\sigma_{th} = -Y \alpha \Delta T$)

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง

โจทย์ตัวอย่าง 5.1: สายเคเบิลเหมืองแร่แนวดิ่งขนาดหนักที่มีน้ำหนักตัวเองและสัมภาระปลายสาย

โจทย์ตัวอย่าง 5.2: รอยต่อหมุดย้ำสะพานรับแรงเฉือนคู่ (Double Shear Lap Joint)

โจทย์ตัวอย่าง 5.3: ยานดำน้ำลึกทรงกลมร่องลึกมาเรียนาภายใต้ความดันอุทกสถิตของมหาสมุทร

โจทย์ตัวอย่าง 5.4: ชิ้นส่วนโครงสร้างโลหะคู่ที่ถูกยึดแน่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

โจทย์ตัวอย่าง 5.5: ภาระการกระแทกแบบตกอิสระของตุ้มน้ำหนักบนเคเบิลเครน

ส่วนที่ 6: ภาคผนวกอ้างอิงสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม

ภาคผนวก A: ตารางสรุปสมบัติเชิงกลและความยืดหยุ่นของวัสดุวิศวกรรมหลัก

ภาคผนวก B: การแปลงหน่วย SI, มิติของความเค้น และเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ส่วนที่ 1: รากฐานของสภาพยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

บทที่ 1: กลศาสตร์ระดับจุลภาคและมหภาคของของแข็งเปลี่ยนรูปได้

ในกลศาสตร์วัตถุเกร็งดั้งเดิม วัตถุทางกายภาพจะถูกสร้างเป็นแบบจำลองอุดมคติที่ไร้การเสียรูปอย่างสมบูรณ์ โดยระยะห่างระหว่างอนุภาคจุดคู่ใด ๆ จะคงที่เสมอไม่ว่าจะถูกกระทำด้วยแรงภายนอกมากเพียงใด แม้ว่าสมมติฐานนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์วงโคจร จลนศาสตร์ของจุดศูนย์กลางมวล และสมดุลสถิต แต่สมมติฐานนี้จะใช้การไม่ได้ทันทีเมื่อพิจารณาเนื้อสารจริงในธรรมชาติ วัตถุของแข็งทางวิศวกรรมทุกชนิด ตั้งแต่เหล็กโครงสร้างและไทเทเนียมอากาศยาน ไปจนถึงกระดูกชีวภาพและซีลยาง ล้วนเกิดการเสียรูป (Deformation) เมื่อมีแรงกลมากระทำทั้งสิ้น

1.1 จุดกำเนิดระดับอะตอมของแรงดึงกลับแบบยืดหยุ่น

ในระดับจุลภาค ความสามารถของของแข็งผลึกหรืออสัณฐานในการต้านทานการเสียรูปมีจุดกำเนิดมาจากอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตและกลศาสตร์ควอนตัมระหว่างอะตอมหรือไอออนข้างเคียง พลังงานศักย์ *U(r)* ของคู่อะตอมที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ *r* แสดงถึงการแข่งขันระหว่างแรงดึงดูดระยะไกล (แรงคูลอมบ์, แรงแวนเดอร์วาลส์ หรือแรงดึงดูดของพันธะโลหะ) กับแรงผลักระยะใกล้ตามหลักการกีดกันของเพาลีเมื่อเมฆอิเล็กตรอนเริ่มซ้อนทับกัน:

$$U(r) = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n} \quad (n > m)$$

ณ ระยะห่างสมดุล $r = r_0$ แรงดึงดูดและแรงผลักจะสมดุลกันพอดี ส่งผลให้แรงสุทธิระหว่างอะตอม *F(r)* มีค่าเป็นศูนย์:

$$F(r_0) = -\left.\frac{dU}{dr}\right|_{r=r_0} = 0$$

สำหรับการกระจัดระดับมหภาคขนาดเล็ก อะตอมจะถูกรบกวนให้เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย $x = r - r_0$ รอบก้นบ่อพลังงานศักย์ เมื่อกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ *U(r)* รอบจุด r_0 จะได้:

$$U(r) \approx U(r_0) + \left.\frac{dU}{dr}\right|_{r_0}(r - r_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2U}{dr^2}\right|_{r_0}(r - r_0)^2 = U(r_0) + \frac{1}{2}k_{atomic}(r - r_0)^2$$

เนื่องจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งสมดุล ก้นบ่อพลังงานศักย์จึงมีรูปร่างเป็นพาราโบลา เมื่อหาอนุพันธ์เทียบกับการกระจัดจะได้แรงดึงกลับเชิงเส้น:

$$F_{restoring} = -\frac{dU}{dr} = -k_{atomic}(r - r_0)$$

สิ่งนี้เป็นรากฐานระดับจุลภาคของ **กฎของฮุก (Hooke's Law)**: *สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้นในระดับมหภาคเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการสั่นแบบฮาร์มอนิกรอบจุดต่ำสุดรูปพาราโบลาของบ่อพลังงานศักย์ระหว่างอะตอม*

> ◎ **ความเข้าใจเชิงกายภาพ: มอดุลัสคือตัววัดความแข็งตึงของพันธะระหว่างอะตอม**
>
> มอดุลัสความยืดหยุ่นระดับมหภาคของวัสดุไม่ใช่เพียงพารามิเตอร์เชิงประจักษ์ แต่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความโค้งของบ่อพลังงานศักย์ระหว่างอะตอม ณ จุดต่ำสุด: $Y \sim k_{atomic} / r_0$ วัสดุที่มีบ่อพลังงานศักย์ลึกและแคบ (เช่น เพชรและทังสเตน) จะมีค่าคงที่สปริงระดับอะตอมที่สูงเป็นพิเศษและส่งผลให้มีมอดุลัสของยังมหาศาล ในขณะที่วัสดุที่มีบ่อพลังงานศักย์ตื้นและกว้าง (เช่น ตะกั่วหรือพอลิเมอร์) จะเกิดการเสียรูปได้ง่ายด้วยความเค้นที่ต่ำกว่ามาก

1.2 นิยามระดับมหภาคของความเค้น: ความเค้นวิศวกรรมเทียบกับความเค้นจริง

เพื่อสร้างทฤษฎีกลศาสตร์ของแข็งแบบต่อเนื่องที่ไม่ขึ้นกับขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบ แรงภายนอกที่กระทำจะถูกปรับให้เป็นสัดส่วนต่อพื้นที่หน้าตัด **ความเค้น (Stress: σ)** หมายถึงความเข้มข้นของแรงปฏิกิริยาภายในที่กระจายตัวอยู่บนระนาบภายในขนาดเล็กมาก:

$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A}$$

ในการปฏิบัติทางวิศวกรรม มีการจำแนกนิยามของความเค้นตั้งฉากออกเป็น 2 รูปแบบที่ชัดเจน:

- **ความเค้นวิศวกรรม (Engineering / Nominal Stress: σ_0 หรือ σ):** คือแรงดึงหรือแรงอัด F หารด้วย พื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นเดิมก่อนเสียรูป A_0:

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \quad [N/m^2 = Pa \text{ (ปาสกาล)}]$$

- **ความเค้นจริง (True Stress: σ_{true}):** คือแรงขณะใดขณะหนึ่ง F หารด้วย พื้นที่หน้าตัดจริงขณะนั้น A:

$$\sigma_{true} = \frac{F}{A} = \frac{F}{A_0} \cdot \frac{A_0}{A} = \sigma (1 + \varepsilon)$$

(ใช้ได้ในสภาวะการเสียรูปพลาสติกที่ปริมาตรยังคงอนุรักษ์คงที่ $A\ L = A_0\ L_0$)

1.3 ความเค้นดึงเทียบกับความเค้นอัด (Tensile vs. Compressive Stress)

ความเค้นตั้งฉากจะกระทำในแนวตั้งฉากกับระนาบหน้าตัดที่พิจารณา:

- **ความเค้นดึง (Tensile Stress: σ > 0):** แรงภายในมีทิศทางพุ่งออกจากผิวหน้าตัด ทำให้เนื้อวัสดุยืดตัวออกตามแนวยาว ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากการคอดกิ่ว (Necking) และการรวมตัวของโพรงอากาศระดับจุลภาค หรือการฉีกขาดแบบแตกหักเปราะ
- **ความเค้นอัด (Compressive Stress: σ < 0):** แรงภายในมีทิศทางพุ่งเข้าหาผิวหน้าตัด ทำให้เนื้อวัสดุหดสั้นลงตามแนวแกนแรง แม้ว่าโลหะไอโซทรอปิกส่วนใหญ่จะมีมอดุลัสของยังในแรงดึงและแรงอัดเท่ากัน แต่ความเสียหายจากแรงอัดในชิ้นส่วนที่มีความชะลูดมักถูกควบคุมโดย **การโก่งเดาะเชิงเรขาคณิต (Euler Buckling Instability)** มากกว่ากำลังครากของเนื้อวัสดุ:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 Y I}{(K L)^2}$$

ในวัสดุเปราะ (เช่น คอนกรีต อิฐ หิน กระดูก) ความต้านทานแรงอัดจะสูงกว่าความต้านทานแรงดึง 5 ถึง 10 เท่า เนื่องจากแรงอัดจะช่วยบีบปิดรอยร้าวขนาดเล็ก ป้องกันการแพร่กระจายตัวของรอยแตก

1.4 นิยามระดับมหภาคของความเครียด: ความเครียดวิศวกรรมเทียบกับความเครียดจริง

ความเครียด (Strain) คือปริมาณไร้มิติที่วัดการกระจัดเชิงเรขาคณิตที่ปรับเทียบให้เป็นสัดส่วน:

- **ความเครียดวิศวกรรม (Engineering / Cauchy Strain: ε):** ผลต่างความยาวที่เปลี่ยนไป ΔL หารด้วยความยาวพิกัดเริ่มต้นเดิม L_0:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L - L_0}{L_0}$$

- **ความเครียดจริง (True / Logarithmic Strain: ε_{true}):** การอินทิเกรตการเปลี่ยนแปลงความยาวทีละส่วนเทียบกับความยาวขณะใดขณะหนึ่ง:

$$\varepsilon_{true} = \int_{L_0}^{L} \frac{dL}{L} = \ln \frac{L}{L_0} = \ln(1 + \varepsilon)$$

◆ **การพิสูจน์ความสมมูลสำหรับการเสียรูปยืดหยุ่นขนาดเล็ก**

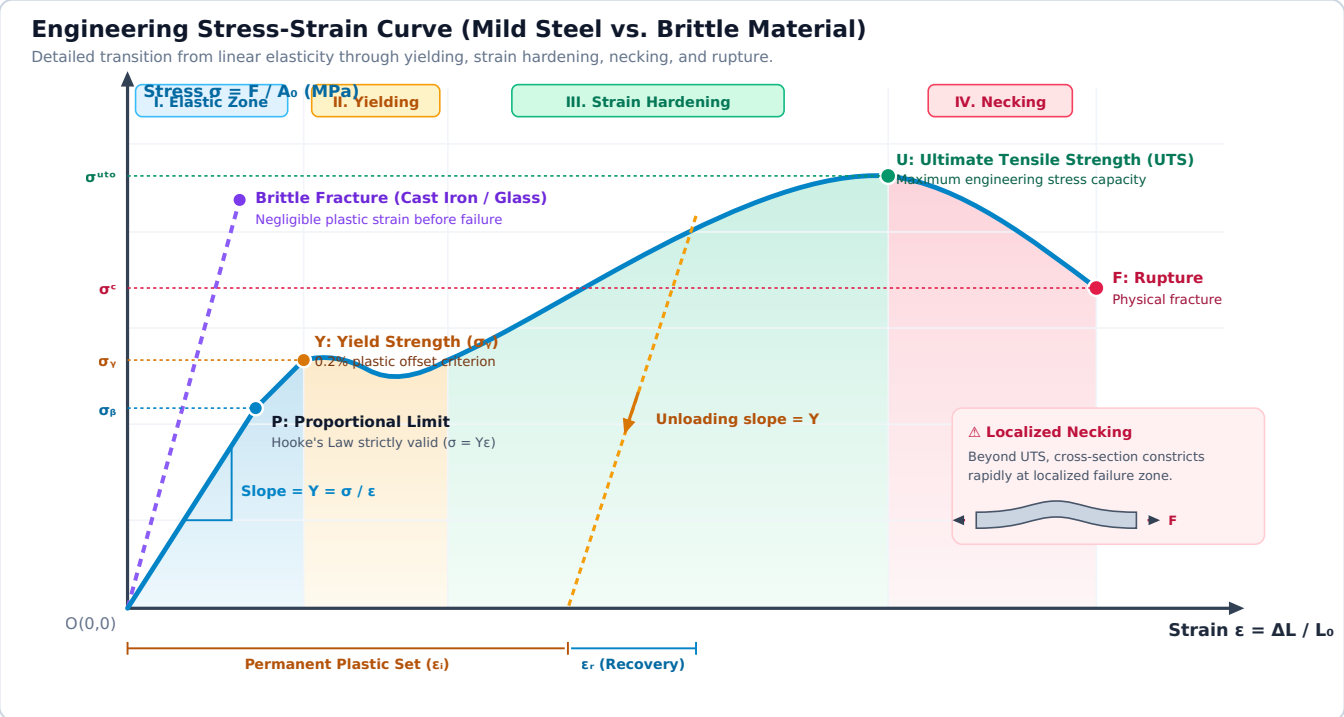
เมื่อกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ $ln(1 + x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \ldots$:

$$\varepsilon_{true} = \ln(1 + \varepsilon) = \varepsilon - \frac{1}{2}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

ในทางวิศวกรรมความยืดหยุ่น ค่าความเครียดมักมีค่าน้อยกว่า $\varepsilon = 0.002$ (0.2%) เสมอ สำหรับ $\varepsilon = 0.002$ พจน์กำลังสองจะมีค่าเพียง $\varepsilon^2/2 = 0.000002$ (ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เพียง 0.1%) ดังนั้น สำหรับการคำนวณเชิงเส้นแบบยืดหยุ่นทั้งหมด ความเครียดวิศวกรรมและความเครียดจริงจึงมีค่าเทียบเท่ากันทุกประการ: $\varepsilon_{true} \approx \varepsilon$

บทที่ 2: เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดทางวิศวกรรมและสภาวะการเสียรูป

เมื่อนำชิ้นทดสอบแรงดึงมาตรฐาน (เช่น แท่งกลมตามมาตรฐาน ASTM) มาดึงด้วยอัตราความเครียดคงที่แบบกึ่งสถิต กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นระบุ σ กับความเครียดระบุ ε จะแสดงรอยพิมพ์เชิงกลที่สมบูรณ์แบบของวัสดุนั้น ๆ



รูปที่ *5.1:* เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดทางวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์สำหรับโลหะผสมเหนียว *(เหล็กกล้าละมุน)* เปรียบเทียบกับวัสดุเปราะ แสดงขีดจำกัดการแปรผันตรง, กำลังคราก, กำลังดึงสูงสุด *(UTS)*, สภาวะความไม่เสถียรจากการคอดกิ่ว และการเสียรูปถาวรหลังการคลายแรง

2.1 สภาวะการเสียรูปจำเพาะ 4 ช่วง

ดังกราฟรูปที่ 5.1 พฤติกรรมของวัสดุเหนียวภายใต้แรงดึงจะเคลื่อนผ่าน 4 สภาวะทางกายภาพที่แตกต่างกัน:

- **ช่วงที่ 1 — ช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น (Linear Elastic Regime):** ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงขีดจำกัดการแปรผันตรง (Proportional Limit: σ_{pl}) ความเค้นแปรผันตรงกับความเครียดตามกฎของฮุก ความชันของเส้นตรงนี้คือ **มอดุลัสของยัง (Young's Modulus: Y)** หากปลดแรงออก วัสดุจะหดตัวกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ 100% โดยไม่เกิดการเสียรูปตกค้าง
- **ช่วงที่ 2 — สภาวะคราก (Yielding Regime):** เมื่อความเค้นเกินขีดจำกัดยืดหยุ่น (Elastic Limit) วัสดุจะเริ่มเข้าสู่จุดคราก (Yield Point: σ_y) ระนาบอะตอมเริ่มเกิดการเลื่อนหลุด (Dislocation Slip) ทำให้ความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ความเค้นแทบไม่เปลี่ยนแปลง

- **ช่วงที่ 3 — ช่วงการแข็งตัวจากความเครียด (Strain Hardening Regime):** หลังจากการคราก การเคลื่อนที่ของการเลื่อนหลุดจะเริ่มกีดขวางกันเอง ทำให้เนื้อวัสดุมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ความเค้นจะไต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่า **กำลังดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength: UTS หรือ σ_{uts})**
- **ช่วงที่ 4 — สภาวะการคอดกิ่วและการแตกหัก (Necking & Fracture):** เมื่อเกินจุด UTS พื้นที่หน้าตัด ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าการแข็งตัวของเนื้อวัสดุ เกิดเป็นปรากฏการณ์คอดกิ่ว (Necking Instability) ความเค้นวิศวกรรมจะลดต่ำลงจนกระทั่งเกิดการแตกหัก (Rupture / Fracture) ณ จุด F

2.2 การปลดแรง, การคืนตัวแบบพลาสติก และการเสียรูปถาวร

หากชิ้นทดสอบถูกดึงเข้าไปในเขตพลาสติก (เกินกว่าจุดคราก) แล้วทำการปลดแรงออก เส้นทางของการคลายแรงจะไม่ย้อนรอยเดิม แต่จะหดตัวลงมาตามเส้นตรงที่มี **ความชันเท่ากับมอดุลัสของยัง Y เดิมทุกประการ** เมื่อแรงลดลงจนเป็นศูนย์ วัสดุจะมีความเครียดตกค้างที่ไม่สามารถคืนตัวได้ เรียกว่า **การเสียรูปถาวร (Permanent Set หรือ Plastic Strain: ε_p)** ในขณะที่ความเครียดส่วนที่คืนตัวได้เรียกว่า **การคืนตัวแบบยืดหยุ่น (Elastic Recovery: $\varepsilon_e = \sigma / Y$)**

2.3 พฤติกรรมของวัสดุเหนียวเทียบกับวัสดุเปราะ (Ductile vs. Brittle Behavior)

วัสดุในธรรมชาติจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามพฤติกรรมการแตกหัก:

- **วัสดุเหนียว (Ductile Materials):** เช่น เหล็กเหนียว อะลูมิเนียม ทองแดง จะแสดงการเสียรูปพลาสติกอย่างมากก่อนเกิดการแตกหัก (การยืดตัวเมื่อแตกหัก > 5%) มีการดูดซับพลังงานสูงและแสดงสัญญาณเตือนทางกายภาพก่อนพังทลาย
- **วัสดุเปราะ (Brittle Materials):** เช่น แก้ว เซรามิก เหล็กหล่อ คอนกรีต จะแตกหักอย่างกะทันหันโดยแทบไม่มีการเสียรูปพลาสติกเกิดขึ้นเลย กราฟจะสิ้นสุดลงทันทีหลังช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น

2.4 การกักเก็บพลังงาน: มอดุลัสแห่งการคืนรูปเทียบกับมอดุลัสความเหนียว

พื้นที่ใต้กราฟความเค้น-ความเครียดแสดงถึงความสามารถของวัสดุในการดูดซับพลังงานกลต่อหน่วยปริมาตร:

- **มอดุลัสแห่งการคืนรูป (Modulus of Resilience: U_r):** พื้นที่ใต้กราฟเฉพาะในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น วัดความจุพลังงานยืดหยุ่นสูงสุดที่วัสดุดูดซับได้โดยไม่เสียรูปถาวร:

$$U_r = \frac{1}{2}\,\sigma_y\,\varepsilon_y = \frac{\sigma_y^{\,2}}{2\,Y} \qquad [\mathrm{J/m^3 = Pa}]$$

- **มอดุลัสความเหนียว (Modulus of Toughness: U_t):** พื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดแตกหัก วัดพลังงานกลทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำให้ชิ้นงานแตกหักออกจากกัน

ส่วนที่ 2: มอดุลัสยืดหยุ่นพื้นฐานและการตอบสนองหลายแกน

บทที่ 3: มอดุลัสของยังและกฎของฮุกในการดึง/การอัดแกนเดี่ยว

ภายใต้ภาระแรงดึงหรือแรงอัดในแนวแกนเดี่ยว อัตราส่วนระหว่างความเค้นตั้งฉากต่อความเครียดตั้งฉากภายในขีดจำกัดการแปรผันตรงคือตัววัดหลักของความแข็งตึงต่อแรงดึงของของแข็ง: **มอดุลัสของยัง (Young's Modulus: Y หรือ E)** ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ทอมัส ยัง (Thomas Young, ค.ศ. 1773–1829) พหูสูตชาวอังกฤษ

3.1 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของกฎของฮุก

ในรูปแบบดั้งเดิม 1 มิติ กฎของฮุกระบุว่าความเค้นแปรผันตรงกับความเครียด:

$$\sigma = Y\,\varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad \frac{F}{A} = Y\,\frac{\Delta L}{L_0}$$

เมื่อแก้สมการหาการยืดตัวตามแนวแกนสัมบูรณ์ ΔL ของแท่งปริซึมที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ A และความยาวเดิม L_0 ภายใต้แรงดึง F จะได้:

$$\Delta L = \frac{F\,L_0}{A\,Y} \qquad [\text{เมตร (m)}]$$

เนื่องจากความเครียด ε เป็นปริมาณไร้มิติ หน่วย SI ของมอดุลัสของยังจึงเหมือนกับหน่วยของความเค้น: **ปาสกาล (Pa = N/m^2)** สำหรับโลหะโครงสร้างทั่วไป มักรายงานในหน่วย **จิกะปาสกาล (GPa = 10^9 Pa)** เช่น เหล็กโครงสร้าง (200 GPa), ไทเทเนียมผสม (114 GPa), อะลูมิเนียม 6061 (70 GPa), และกระดูกคอร์ติคัล (18 GPa)

3.2 การแปลงเป็นค่าคงที่สปริงสมมูล: k = YA / L_0

เมื่อจัดรูปกฎของฮุกใหม่ จะพบว่ามีความสมมูลเชิงโครงสร้างกับสปริงเชิงเส้นอุดมคติอย่างสมบูรณ์:

$$F = \frac{Y\,A}{L_0}\,\Delta L = k_{eq}\,\Delta L \quad \Rightarrow \quad k_{eq} = \frac{Y\,A}{L_0} \qquad [\text{N/m}]$$

การแปลงนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ระบบแท่งยืดหยุ่น โครงถัก หรือเสาค้ำยันได้โดยใช้สูตรวงจรไฟฟ้า / เครือข่ายสปริงมาตรฐาน:

- **แท่งต่อแบบอนุกรม (ท่อนวัตถุต่อปลายกัน รับแรง F เดียวกัน):**

$$\Delta L_{\text{รวม}} = \Delta L_1 + \Delta L_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{L_1}{Y_1\,A_1} + \frac{L_2}{Y_2\,A_2}$$

- **แท่งต่อแบบขนาน (ท่อนวัตถุวางขนานกัน มีการยืดตัว ΔL เท่ากัน):**

$$F_{\text{รวม}} = F_1 + F_2 \quad \Rightarrow \quad k_{eq} = k_1 + k_2 = Y_1\,A_1 L_0 + Y_2\,A_2 L_0$$

3.3 การยืดตัวของแท่งวัตถุไม่สม่ำเสมอและการอินทิเกรตน้ำหนักตัวเอง

เมื่อพื้นที่หน้าตัด $A(x)$ หรือแรงดึงภายใน $F(x)$ แปรผันต่อเนื่องตามพิกัดแนวยาว x (จากจุดรองรับ $x = 0$ ไปยังปลายล่าง $x = L$) กฎของฮุกจะถูกประยุกต์ใช้กับชิ้นส่วนจุลภาคทีละชิ้น:

$$d(\Delta L) = \varepsilon(x)\,dx = \frac{F(x)}{A(x)\,Y}\,dx \quad \Rightarrow \quad \Delta L = \int_0^L \frac{F(x)}{A(x)\,Y}\,dx$$

◆ **การพิสูจน์รัดกุม: การยืดตัวแท้จริงของเคเบิลแขวนหนักภายใต้น้ำหนักตัวเอง**

พิจารณาเคเบิลแนวดิ่งที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ A, ความยาว L, ความหนาแน่นมวล ρ และมอดุลัสของยัง Y แขวนห้อยลงมาจากเพดานแข็งเกร็งภายใต้น้ำหนักโน้มถ่วงของตัวเอง โดยมีสัมภาระปลายล่าง M_{load}

ที่ระยะ x ต่ำกว่าเพดาน หน้าตัดต้องรองรับน้ำหนักของสัมภาระรวมกับน้ำหนักของเนื้อเคเบิลส่วนที่ห้อยอยู่ใต้ x:

$$F(x) = M_{load}\,g + \rho\,A\,g\,(L - x)$$

การยืดตัวรวมหาได้จากการอินทิเกรตตลอดความยาวเคเบิลตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = L$:

$$\Delta L = \int_0^L \frac{M_{load}\,g + \rho\,A\,g\,(L-x)}{A\,Y}\,dx = \frac{M_{load}\,g\,L}{A\,Y} + \frac{\rho\,g}{Y}\int_0^L (L - x)\,dx$$

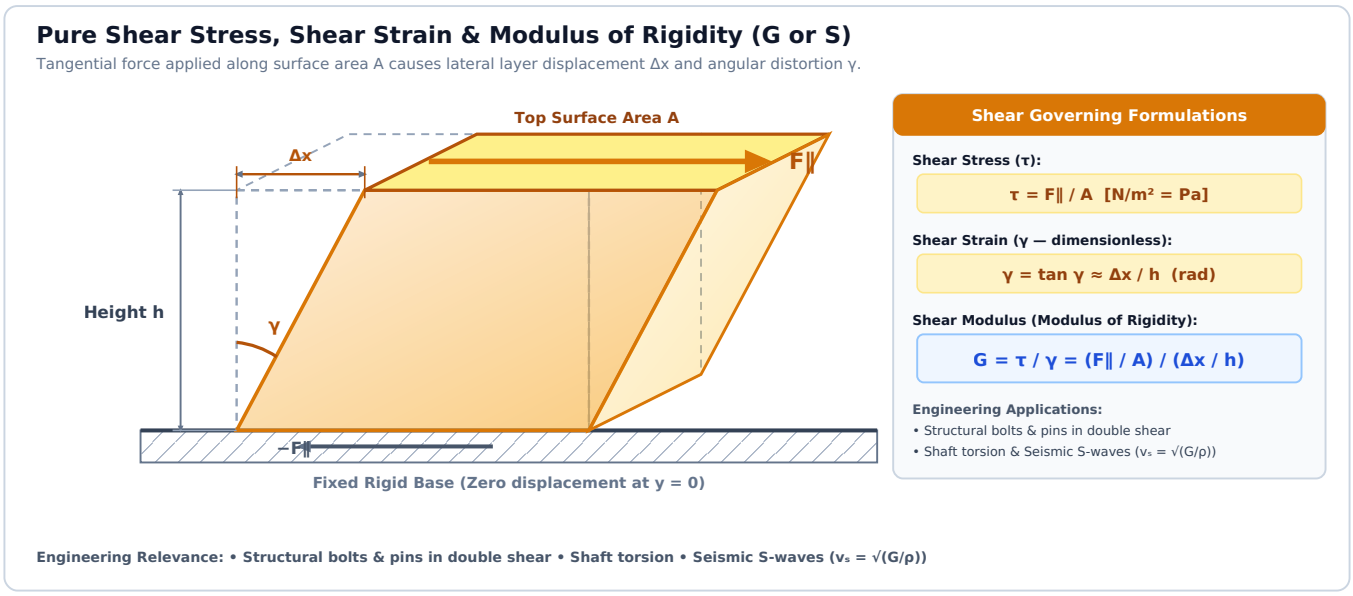
เมื่อคำนวณอินทิกรัลเชิงเส้น $\int_0^L (L - x)\,dx = [L\,x - x^2/2]_0^L = L^2/2$ จะได้:

$$\Delta L_{self} = \frac{\rho\,g\,L^2}{2\,Y} = \frac{1}{2}\,\frac{(\rho\,A\,L)\,g\,L}{A\,Y} = \frac{1}{2}\,\frac{M_{cable}\,g\,L}{A\,Y}$$

ข้อสรุปสำคัญ: การยืดตัวจากน้ำหนักตัวเองมีค่าเท่ากับ ครึ่งหนึ่งพอดี *(1/2)* ของการยืดตัวเสมือนว่านำน้ำหนักทั้งหมดของเคเบิลไปแขวนรวมไว้ที่ปลายล่างสุด! ตัวคูณ 1/2 นี้เกิดขึ้นเพราะแรงดึงภายในเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้นจากศูนย์ที่ปลายล่างไปจนถึง $M_{cable}g$ ที่จุดแขวนด้านบน

บทที่ 4: มอดุลัสเฉือน, ความเค้นเฉือน และกลศาสตร์การบิด

ในขณะที่ความเค้นตั้งฉากกระทำในแนวตั้งฉากกับระนาบหน้าตัดทำให้เกิดการยืดหรือการหดตัวตามแนวยาว **ความเค้นเฉือน (Shear Stress)** จะกระทำในแนวสัมผัสขนานกับระนาบผิว เลื่อนชั้นอะตอมภายในให้ไถลขนานกัน



รูปที่ *5.2:* การเสียรูปเฉือนบริสุทธิ์ของแท่งของแข็งที่ถูกกระทำด้วยแรงสัมผัส $F\parallel$ บนพื้นที่ผิว A แสดงการกระจัดแนวนอน Δx, มุมเฉือน γ และแรงปฏิกิริยาเสริมที่ฐาน

4.1 สมการควบคุม: ความเค้นเฉือน (τ) และความเครียดเฉือน (γ)

ดังกราฟรูปที่ 5.2 พิจารณาบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าความสูง h และพื้นที่ผิวด้านบน A ยึดแน่นอยู่กับฐานแข็งเกร็ง:

- **ความเค้นเฉือน (Shear Stress: τ):** คือแรงเฉือนในแนวสัมผัส $F_{\parallel}$ หารด้วยพื้นที่ผิวสัมผัส A:

$$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A} \qquad [\text{Pa} = \text{N/m}^2]$$

- **ความเครียดเฉือน (Shear Strain: γ):** คือการกระจัดในแนวนอน Δx ของระนาบด้านบนเทียบกับฐานตรึง หารด้วยความสูง h:

$$\gamma = \tan\gamma \approx \frac{\Delta x}{h} \qquad [\text{เรเดียน — ไร้มิติ}]$$

สำหรับการเสียรูปยืดหยุ่นขนาดเล็ก ($\gamma \ll 1$ rad) การประมาณมุมขนาดเล็ก $\tan\gamma \approx \gamma$ มีความแม่นยำสูงยิ่ง

4.2 มอดุลัสเฉือน (มอดุลัสความคงรูป: G หรือ S)

ภายในขีดจำกัดการแปรผันตรง ความเค้นเฉือนจะแปรผันตรงกับความเครียดเฉือน:

$$\tau = G\gamma \quad \Rightarrow \quad G = \frac{\tau}{\gamma} = \frac{F_{\parallel}/A}{\Delta x/h} = \frac{F_{\parallel} h}{A\,\Delta x} \qquad [\text{Pa}]$$

มอดุลัสเฉือน G (หรือใช้สัญลักษณ์ S ในตำราเบื้องต้น) เป็นตัววัดความสามารถของวัสดุในการต้านทานการบิดเบี้ยวเชิงมุมและการไถลภายใน สำหรับโลหะวิศวกรรมทั่วไป ค่า G จะมีค่าประมาณ 35% ถึง 40% ของมอดุลัสของยัง Y (เช่น เหล็กกล้า: $Y \approx 200$ GPa, $G \approx 80$ GPa; อะลูมิเนียม: $Y \approx 70$ GPa, $G \approx 26$ GPa)

4.3 ความเค้นเฉือนประกอบและการบิดของเพลา

สมดุลโมเมนต์สถิตของชิ้นส่วนความเค้นรูปลูกบาศก์ขนาดเล็กมากกำหนดว่าความเค้นเฉือนไม่สามารถดำรงอยู่บนระนาบเดี่ยว ๆ ได้ จากสมดุลการหมุนรอบจุดศูนย์กลางชิ้นส่วน ($\sum M_z = 0$) พิสูจน์ได้ว่า:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \qquad \text{(ภาวะสมนัยของความเค้นเฉือน: Reciprocity of Shear Stresses)}$$

ความเค้นเฉือน τ บนระนาบแนวนอนจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเค้นเฉือน τ ที่มีขนาดเท่ากันบนระนาบตั้งฉากในแนวดิ่งเสมอ เมื่อเพลากลมความยาว L และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d ได้รับทอร์กการบิด T ความเค้นเฉือนภายในจะแปรผันตรงเป็นเชิงเส้นตามรัศมี r โดยมีค่าสูงสุดที่ผิวหน้าสัมผัสรอบนอก:

$$\tau_{\max} = \frac{T\,(d/2)}{J} = \frac{16\,T}{\pi\,d^3} \qquad \text{และ} \qquad \theta = \frac{T\,L}{J\,G}$$

โดยที่ $J = \pi\,d^4 / 32$ คือโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้ว (Polar Moment of Inertia) ของหน้าตัดวงกลม และ θ คือมุมบิดรวมในหน่วยเรเดียน

4.4 ธรณีฟิสิกส์และคลื่นไหวสะเทือน: หลักฐานยืนยันว่าแกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลว

ความแตกต่างทางกายภาพระหว่างความเค้นตั้งฉากและความเค้นเฉือนมีบทบาทสำคัญยิ่งในวิชาธรณีฟิสิกส์ ในตัวกลางต่อเนื่อง การรบกวนเชิงกลจะแผ่กระจายเป็นคลื่น 2 ชนิด:

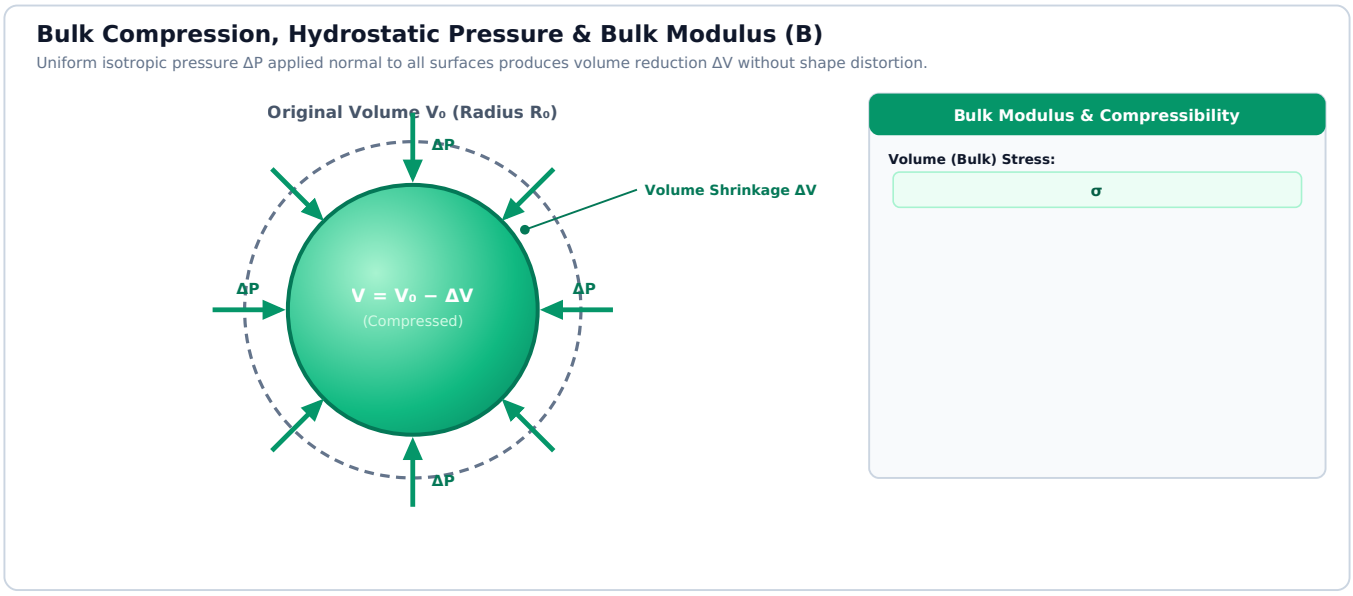
- **คลื่นปฐมภูมิหรือคลื่นความดันตามยาว (P-waves):** เป็นคลื่นอัด-ขยายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $v_p = \sqrt{((K + 4G/3)/\rho)}$
- **คลื่นทุติยภูมิหรือคลื่นเฉือนตามขวาง (S-waves):** เป็นคลื่นเฉือนบริสุทธิ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว:

$$v_S = \sqrt{G\rho}$$

เนื่องจากของไหล (ทั้งของเหลวและแก๊ส) มีค่าความคงรูปต่อแรงเฉือนสถิตเป็นศูนย์ ($G_{fluid} = 0$) ของไหลจึงไม่สามารถพยุงความเค้นเฉือนได้ ส่งผลให้ **คลื่น S ไม่สามารถแพร่กระจายผ่านของไหลได้เลย** ในปี ค.ศ. 1906 ริชาร์ด ดิกสัน โอลด์แฮม (Richard Dixon Oldham) ได้สังเกตพบว่าคลื่น S จากแผ่นดินไหวหายไปอย่างสิ้นเชิงในบริเวณ "เขตเงามืด" ขนาดใหญ่บนฝั่งตรงข้ามของโลก ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางฟิสิกส์ที่พิสูจน์อย่างเด็ดขาดว่าแกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลวหลอมเหลว!

บทที่ 5: มอดุลัสเชิงปริมาตร, ความดันอุทกสถิต และสภาพอัดตัวได้

เมื่อวัตถุจมอยู่ใต้ของไหลที่มีความดัน (เช่น เรือดำน้ำที่ดำลงไปในร่องลึกก้นสมุทร หรือชิ้นทดสอบโลหะในห้องอัดความดันไฮดรอลิก) แรงภายนอกจะกระทำในแนวตั้งฉากกับทุก ๆ ผิวรอบด้านพร้อมกัน



$_V = \Delta P = F\perp / A$ [Pa = N/m²] Volume (Bulk) Strain: $\varepsilon_V = \Delta V / V_0$ (< 0 under compression) Bulk Modulus (B — Always Positive): $B = -\Delta P / (\Delta V / V_0) = -V_0 (dP / dV)$ Compressibility (k or β): $k = 1 / B$ [$Pa^{-1} = m^2/N$] • Water: B = 2.2 GPa (nearly incompressible) Physical Benchmark: • Water: B = 2.2 GPa • Steel: B = 160 GPa • Air (isothermal): $B = P_0 \approx 101$ kPa

รูปที่ 5.3: การอัดตัวเชิงปริมาตรแบบอุทกสถิตของวัตถุของแข็งภายใต้ความดันของไหลที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ΔP ก่อให้เกิดการหดตัวของปริมาตรเศษส่วน $\Delta V / V_0$ โดยรักษารูปทรงสัณฐานเดิมไว้

5.1 ความเค้นอุทกสถิตและความเครียดเชิงปริมาตร

ดังกราฟรูปที่ 5.3:

- **ความเค้นเชิงปริมาตร / ความดัน (ΔP):** การเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของความดันอุทกสถิตที่กระทำต่อผิวทุกด้าน:

$$\Delta P = \frac{F_\perp}{A} \quad [\text{Pa} = \text{N/m}^2]$$

- **ความเครียดเชิงปริมาตร (ε_V):** เศษส่วนการลดลงของปริมาตร:

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} \quad [\text{ไร้มิติ, มีค่า} < 0 \text{ ภายใต้แรงอัด}]$$

5.2 มอดุลัสเชิงปริมาตร (B หรือ K) และสภาพอัดตัวได้ (k หรือ β)

มอดุลัสเชิงปริมาตร (Bulk Modulus: B หรือ K) นิยามโดยค่าลบของอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลงความดันอุทกสถิตต่อความเครียดเชิงปริมาตร:

$$B = -\frac{\Delta P}{\Delta V / V_0} = -V_0 \frac{dP}{dV} \quad [\text{Pa}]$$

เครื่องหมายลบใส่ไว้เพื่อให้ค่า B เป็นบวกเสมอ เพราะเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ($\Delta P > 0$) ปริมาตรย่อมลดลงเสมอ ($\Delta V < 0$)

ส่วนกลับของมอดุลัสเชิงปริมาตรคือ **สภาพอัดตัวได้ (Compressibility: k หรือ β)**:

$$k = \beta = \frac{1}{B} = -\frac{1}{V_0}\frac{dV}{dP} \quad [\text{Pa}^{-1} = \text{m}^2/\text{N}]$$

ของเหลวและของแข็งมีมอดุลัสเชิงปริมาตรสูงมากและมีสภาพอัดตัวได้ต่ำอย่างยิ่ง (เช่น น้ำ: $B \approx 2.2$ GPa, $k \approx 4.5 \times 10^{-10}$ Pa^{-1}; เหล็กกล้า: $B \approx 160$ GPa) ในทางกลับกัน แก๊สจะมีมอดุลัสเชิงปริมาตรแปรผันตรงกับความดันแวดล้อม P

5.3 มอดุลัสเชิงปริมาตรของแก๊สอุดมคติ: สภาวะอุณหภูมิคงที่เทียบกับแอเดียแบติก

◆ **การพิสูจน์มอดุลัสเชิงปริมาตรของแก๊สอุดมคติและอัตราเร็วเสียงในอากาศ**

1. การอัดตัวที่อุณหภูมิคงที่ (Isothermal Compression, T = const):
จากกฎแก๊สอุดมคติ $PV = nRT$ = ค่าคงที่ เมื่อหาอนุพันธ์จะได้:

$$P\,dV + V\,dP = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V} \quad \Rightarrow \quad B_T = -V\frac{dP}{dV} = P$$

มอดุลัสเชิงปริมาตรที่อุณหภูมิคงที่ของแก๊สอุดมคติจะเท่ากับความดันสัมบูรณ์ P พอดี!

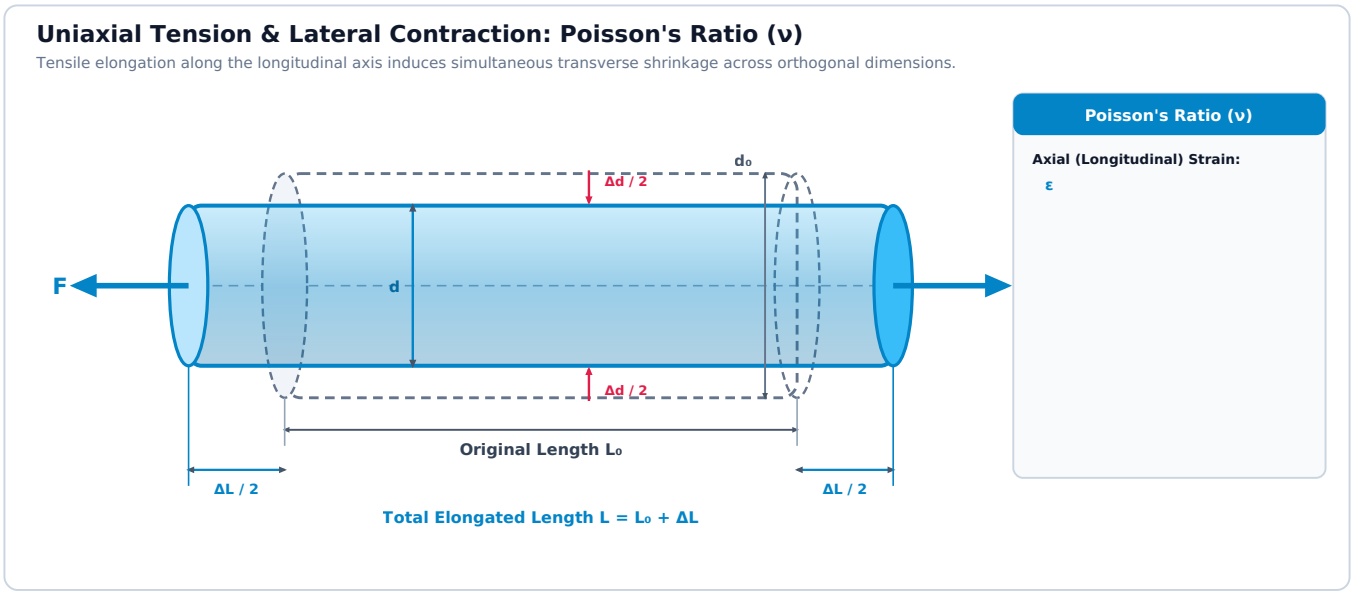
2. การอัดตัวแบบแอเดียแบติก (Adiabatic Compression — เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีการถ่ายเทความร้อน Q = 0):
สำหรับการสั่นสะเทือนของเสียงที่รวดเร็ว กระบวนการจะเป็นไปตาม PV^{γ} = ค่าคงที่ โดยที่ $\gamma = C_p/C_v$ คืออัตราส่วนความจุความร้อน (สำหรับอากาศ $\gamma \approx 1.40$):

$$V^{\gamma}\,dP + \gamma P V^{\gamma-1}\,dV = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dP}{dV} = -\gamma\frac{P}{V} \quad \Rightarrow \quad B_{ad} = \gamma P$$

ไอแซก นิวตัน เคยคำนวณอัตราเร็วเสียงโดยใช้สภาพยืดหยุ่นที่อุณหภูมิคงที่ $v = \sqrt{(P/\rho)}$ ได้ผลประมาณ ~280 m/s (ต่ำกว่าความเป็นจริง ~16%) ต่อมา ปีแอร์-ซีมง ลาปลาส ได้แก้ไขให้ถูกต้องโดยตระหนักว่าคลื่นเสียงเป็นกระบวนการแอเดียแบติก: $v = \sqrt{(\gamma P / \rho)} \approx 343$ *m/s* ที่ 20°C

บทที่ 6: อัตราส่วนปัวซงและการควบคู่เชิงปริมาตรหลายแกน

เมื่อของแข็งยืดหยุ่นถูกดึงยืดออกตามแนวแกนใดแกนหนึ่ง พันธะระหว่างอะตอมตามแนวแกนนั้นจะยืดออก ส่งผลให้อะตอมในแนวขวางบีบตัวเข้าหากันเพื่อลดพลังงานศักย์รวม การหดตัวในแนวขวางนี้ถูกควบคุมโดย **อัตราส่วนปัวซง (Poisson's Ratio: ν)** คิดค้นโดย ซีเมอง เดอนี ปัวซง (Siméon Denis Poisson, ค.ศ. 1781–1840)



$_{long}$ = ΔL / L_0 > 0 Lateral (Transverse) Strain: ε_{trans} = Δd / d_0 < 0 Fundamental Definition: ν = − ε_{trans} / ε_{long} Physical Limits: • Cork: ν ≈ 0.00 (no lateral bulge) • Steels: ν ≈ 0.28 – 0.33 • Rubber: ν ≈ 0.499 (ΔV ≈ 0) Physical Limits: • Cork: ν ≈ 0.00 • Steels: ν ≈ 0.28 – 0.33 • Rubber: ν ≈ 0.499 (ΔV ≈ 0) • Auxetic: $-1.0 \le \nu < 0$

รูปที่ *5.4:* การยืดตัวตามแนวยาวร่วมกับการหดตัวในแนวขวางของแท่งทรงกระบอก แสดงนิยามและข้อตกลงเครื่องหมายของอัตราส่วนปัวซง *ν*

6.1 นิยามและข้อตกลงเครื่องหมาย

ดังกราฟรูปที่ 5.4 หากแท่งทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม d_0 และความยาวเดิม L_0 ถูกดึงด้วยความเค้นดึง $\sigma_x = F/A$:

- **ความเครียดตามแนวแกน (Axial / Longitudinal Strain):** $\varepsilon_{axial} = \Delta L / L_0 > 0$
- **ความเครียดในแนวขวาง (Lateral / Transverse Strain):** $\varepsilon_{transverse} = \Delta d / d_0 < 0$

อัตราส่วนปัวซงนิยามโดยค่าลบของอัตราส่วนระหว่างความเครียดในแนวขวางต่อความเครียดตามแนวแกน:

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{transverse}}{\varepsilon_{axial}} = -\frac{\Delta d / d_0}{\Delta L / L_0} \quad [\text{ไร้มิติ}]$$

เครื่องหมายลบทำให้ค่า ν เป็นบวกสำหรับวัสดุธรรมดาทั่วไปที่คอดลงเมื่อถูกดึง

6.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเศษส่วนภายใต้แรงดึงแกนเดี่ยว

◆ **การพิสูจน์: ความเครียดเชิงปริมาตรและขีดจำกัดการอัดตัวไม่ได้ ν = 0.5**

พิจารณาบล็อกสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเริ่มต้น L_x, L_y, L_z และมีปริมาตรเดิม $V_0 = L_x L_y L_z$ ถูกดึงด้วยความเครียดตามแนวแกน x เท่ากับ ε จากผลของปัวซง ความเครียดหลักทั้งสามแนวคือ: $\varepsilon_x = \varepsilon$, $\varepsilon_y = -\nu\varepsilon$, $\varepsilon_z = -\nu\varepsilon$

ปริมาตรใหม่หลังการเสียรูปคือ:

$$V = L_x(1+\varepsilon) \cdot L_y(1-\nu\varepsilon) \cdot L_z(1-\nu\varepsilon) = V_0\,(1+\varepsilon)(1-\nu\varepsilon)^2$$

เมื่อกระจายและตัดพจน์กำลังสองที่มีค่าน้อยมากทิ้ง ($\varepsilon^2 \approx 0$):

$$V \approx V_0\,[1 + \varepsilon - 2\nu\varepsilon + O(\varepsilon^2)] = V_0\,[1 + \varepsilon\,(1-2\nu)]$$

ดังนั้น เศษส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรคือ:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = \varepsilon\,(1 - 2\nu)$$

ข้อสรุปทางวิศวกรรมที่สำคัญยิ่ง:

1. **ของแข็งทั่วไป ($\nu < 0.5$):** ภายใต้แรงดึง ($\varepsilon > 0$) เทอม $1 - 2\nu > 0$ ปริมาตรจะ เพิ่มขึ้น ($\Delta V > 0$)
2. **วัสดุอัดตัวไม่ได้สมบูรณ์ ($\nu = 0.5$):** หาก $\nu = 0.5$ จะได้ $1 - 2(0.5) = 0$ นั่นคือ $\Delta V \equiv 0$ เสมอ! ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ($\nu \approx 0.499$) และเนื้อเยื่ออ่อนทางชีวภาพจะรักษาระดับปริมาตรคงที่เสมอระหว่างการเสียรูป
3. **วัสดุที่มีปัวซองเป็นศูนย์ ($\nu = 0$):** เช่น ไม้ก๊อกขวดไวน์ ($\nu \approx 0$) จะได้ $\Delta V/V = \varepsilon$ เมื่อตอกไม้ก๊อกลงในคอขวด มันจะไม่ป่องขยายออกในแนวข้าง จึงไม่ทำให้คอขวดไวน์แตกเสียหาย!

6.3 กฎของฮุกรูปทั่วไป 3 มิติและขอบเขตทางอุณหพลศาสตร์

ในสภาวะความเค้น 3 แกนทั่วไป (σ_x, σ_y, σ_z) ความเครียดรวมตามแนวแกนแต่ละแกนหาได้จากการซ้อนทับของความเครียดตรงบวกกับผลกระทบปัวซงจากแกนตั้งฉากอีก 2 แกน:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{Y}\left[\,\sigma_x - \nu\,(\sigma_y + \sigma_z)\,\right]$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{Y}\left[\,\sigma_y - \nu\,(\sigma_z + \sigma_x)\,\right]$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{Y}\left[\,\sigma_z - \nu\,(\sigma_x + \sigma_y)\,\right]$$

เมื่อรวมความเครียดทั้งสามแกนจะได้ความเครียดเชิงปริมาตรรวม:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \frac{1 - 2\nu}{Y}\,(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

ตามหลักเสถียรภาพทางอุณหพลศาสตร์ของตัวกลางไอโซทรอปิก ฟังก์ชันพลังงานความเครียดต้องมีค่าเป็นบวกเสมอภายใต้ภาระใด ๆ ซึ่งกำหนดให้ $G > 0$ และ $B > 0$ จากความสัมพันธ์ $Y = 2G(1 + \nu)$ และ $Y = 3B(1 - 2\nu)$ นำไปสู่ขอบเขตจำกัดทางคณิตศาสตร์:

$$-1.0 \le \nu \le +0.5 \qquad \text{(ขีดจำกัดเสถียรภาพทางอุณหพลศาสตร์)}$$

วัสดุที่มีอัตราส่วนปัวซงเป็นลบ ($-1 \le \nu < 0$) เรียกว่า **วัสดุออกเซติก (Auxetic Materials)** เมื่อถูกดึงตามแนวยาว โครงสร้างจุลภาคระดับเซลล์จะกางออกทำให้ตัวมัน ขยายตัวพองออก ในแนวขวาง นิยมนำไปใช้ในเสื้อเกราะกันกระสุน รองเท้าวิ่งสมรรถนะสูง และขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดทางการแพทย์

บทที่ 7: ความสัมพันธ์ระหว่างมอดุลัสยืดหยุ่นของวัสดุไอโซทรอปิก

ทฤษฎีบทศูนย์กลางของกลศาสตร์ของแข็งแบบต่อเนื่องระบุว่า สำหรับ **ตัวกลางยืดหยุ่นเชิงเส้นที่เป็นเนื้อเดียวกันและมีสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง (Isotropic & Homogeneous Linear Elastic Medium)** พฤติกรรมความยืดหยุ่นทั้งหมดจะถูกกำหนดโดย **ค่าคงที่อิสระเพียง 2 ตัวเท่านั้น** ส่วนมอดุลัสอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมอดุลัสของยัง Y, มอดุลัสเฉือน G, มอดุลัสเชิงปริมาตร B และอัตราส่วนปัวซง ν ล้วนเป็นฟังก์ชันทางพีชคณิตของคู่ใดคู่หนึ่งที่เลือกขึ้นมา

7.1 สมการการแปลงพื้นฐาน

▶ สมการความสัมพันธ์หลักระหว่างมอดุลัสความยืดหยุ่น (Master Moduli Relations)

1. ความสัมพันธ์ยังและเฉือน:

$$Y = 2\,G\,(1 + \nu) \quad \Leftrightarrow \quad G = \frac{Y}{2(1 + \nu)}$$

2. ความสัมพันธ์ยังและเชิงปริมาตร:

$$Y = 3\,B\,(1 - 2\nu) \quad \Leftrightarrow \quad B = \frac{Y}{3(1 - 2\nu)}$$

3. อัตราส่วนปัวซองจาก G และ B:

$$\nu = \frac{3B - 2G}{2(3B + G)} = \frac{3B - 2G}{6B + 2G}$$

4. มอดุลัสของยังจาก G และ B:

$$Y = \frac{9\,B\,G}{3B + G}$$

5. มอดุลัสเชิงปริมาตรจาก Y และ G:

$$B = \frac{G\,Y}{3(3G - Y)}$$

6. มอดุลัสเฉือนจาก Y และ B:

$$G = \frac{3\,B\,Y}{9B - Y}$$

◎ ความสอดคล้องทางกายภาพของมอดุลัส

สังเกตว่าเมื่อวัสดุมีสภาพเข้าใกล้อุดมคติที่อัดตัวไม่ได้ ($\nu \to 0.5$) ตัวส่วนของมอดุลัสเชิงปริมาตร $3(1 - 2\nu) \to 0$ ทำให้ $B \to \infty$ ในขณะเดียวกัน $Y = 2G(1 + 0.5) = 3G$ สำหรับพอลิเมอร์ยางที่อัดตัวไม่ได้ มอดุลัสของยังจะมีค่าเป็น 3 เท่าของมอดุลัสเฉือนพอดี ($Y = 3G$) ในขณะที่ความต้านทานต่อแรงดันอุทกสถิตมีค่าเป็นอนันต์!

ส่วนที่ 3: ระเบียบวิธีพลังงาน, ภาระพลศาสตร์ และการควบคู่ทางความร้อน

บทที่ 8: ความหนาแน่นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและพลศาสตร์การชนกระแทก

เมื่อแรงภายนอกทำงานบนวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ภายในขีดจำกัดยืดหยุ่น งานที่ทำจะถูกสะสมไว้ภายในเนื้อวัตถุในรูปของ **พลังงานศักย์ยืดหยุ่น (Elastic Potential Energy)** หรือพลังงานความเครียด (Strain Energy) ที่สามารถคืนตัวได้ เมื่อปลดภาระออก พลังงานความเครียดนี้จะถูกปลดปล่อยคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกลไกสปริง การดีดตัวของคันธนู และการสั่นสะเทือนเชิงกล

8.1 งานที่ทำระหว่างการเสียรูปและพลังงานความเครียด

พิจารณาแท่งปริซึมที่ถูกดึงยืดออกอย่างกึ่งสถิตด้วยแรงดึงในแนวแกนที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจาก 0 ไปจนถึง F เนื่องจากแรงดึงกลับแปรผันตรงเป็นเชิงเส้นตามการกระจัดตามกฎของฮุก ($F(x) = k\,x$) งานทั้งหมดที่ทำโดยแรงภายนอกคือ:

$$W = \int_0^{\Delta L} F(x)\,dx = \int_0^{\Delta L} k\,x\,dx = \frac{1}{2}\,k\,(\Delta L)^2 = \frac{1}{2}\,F\,\Delta L \qquad [\text{จูล (J = N·m)}]$$

ตัวคูณ 1/2 มีความสำคัญพื้นฐาน: มันคือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใต้กราฟแรง-การกระจัด เมื่อเขียน ΔL ในรูปของความเค้นและความเครียด ($\Delta L = \varepsilon\,L_0$ และ $F = \sigma\,A$) จะได้พลังงานความเครียดสะสมรวม U:

$$U = \frac{1}{2}\,(\sigma\,A)\,(\varepsilon\,L_0) = \frac{1}{2}\,\sigma\,\varepsilon\,(A\,L_0) = \frac{1}{2}\,\sigma\,\varepsilon\,V_0 = \frac{F^2\,L_0}{2\,A\,Y}$$

8.2 ความหนาแน่นพลังงานความเครียดแบบยืดหยุ่น (u)

เมื่อนำพลังงานความเครียดรวมมาหารด้วยปริมาตรของชิ้นงาน $V_0 = A\,L_0$ จะได้ **ความหนาแน่นพลังงานความเครียด (Strain Energy Density: u)** ซึ่งหมายถึงพลังงานที่สะสมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร:

$$u = \frac{U}{V_0} = \int_0^{\varepsilon} \sigma\,d\varepsilon = \frac{1}{2}\,\sigma\,\varepsilon = \frac{1}{2}\,Y\,\varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2\,Y} \qquad [\text{J/m}^3 = \text{Pa}]$$

ในทำนองเดียวกัน สมการที่เทียบเคียงกันจะควบคุมการเสียรูปเฉือนและการเสียรูปเชิงปริมาตร:

- **ความหนาแน่นพลังงานความเครียดเฉือนบริสุทธิ์:**

$$u_{\text{shear}} = \frac{1}{2}\,\tau\,\gamma = \frac{1}{2}\,G\,\gamma^2 = \frac{\tau^2}{2\,G} \qquad [\text{J/m}^3]$$

  สำหรับเพลากลมภายใต้ทอร์กการบิด T: $U_{torsion} = T^2\,L\,/\,(2\,J\,G)$

- **ความหนาแน่นพลังงานความเครียดเชิงปริมาตรอุทกสถิต:**

$$u_{\text{bulk}} = \frac{1}{2}\,\Delta P\,\varepsilon_V = \frac{1}{2}\,B\,\frac{\Delta V}{V_0}^2 = \frac{(\Delta P)^2}{2\,B} \qquad [\text{J/m}^3]$$

8.3 ภาระการชนกระแทกแบบพลศาสตร์และตัวคูณขยายพลศาสตร์

ในสถานการณ์ทางวิศวกรรมจริงหลายกรณี เช่น ลิฟต์ตกกระแทกตัวหน่วงที่ก้นปล่อง หรือการทิ้งสมอเรือลงบนสายเคเบิลเครน ภาระจะถูกส่งผ่านอย่างรวดเร็วพร้อมพลังงานจลน์มากกว่าที่จะเป็นภาระค่อยเป็นค่อยไปแบบกึ่งสถิต

◆ การพิสูจน์ตัวคูณขยายพลศาสตร์และการโก่งตัวกระแทกสูงสุด

มวล m ถูกปล่อยให้ตกลงมาจากความสูง h เหนือแป้นรองรับที่ปลายล่างของแท่งวัตถุแนวดิ่งที่มีความแข็งตึง $k = YA / L_0$ กำหนดให้ Δ_{max} เป็นระยะยืดตัวลงล่างสูงสุดขณะเกิดการกระแทก
จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่สูญเสียไปของมวลที่ตกลงมาจะเท่ากับพลังงานความเครียดศักย์ยืดหยุ่นสูงสุดที่สะสมในแท่งวัตถุ:

$$m\,g\,(h + \Delta_{max}) = \frac{1}{2}\,k\,\Delta_{max}^{2} \quad \Rightarrow \quad \Delta_{max}^{2} - 2\,\Delta_{st}\,\Delta_{max} - 2\,\Delta_{st}\,h = 0$$

โดยที่ $\Delta_{st} = m\,g / k = W\,L_0 / (A\,Y)$ คือระยะยืดตัวสถิตภายใต้น้ำหนักที่แขวนอยู่นิ่ง เมื่อแก้สมการกำลังสองหารากที่เป็นบวก จะได้ระยะยืดตัวพลศาสตร์สูงสุด Δ_{max} และ **ตัวคูณขยายพลศาสตร์ (Dynamic Amplification Factor: n)**:

$$\Delta_{max} = \Delta_{st}\left[\,1 + \sqrt{\left(1 + \frac{2\,h}{\Delta_{st}}\right)}\,\right] \quad \Rightarrow \quad \mathbf{n} = \frac{\Delta_{max}}{\Delta_{st}} = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{st}} = 1 + \sqrt{\left(1 + \frac{2\,h}{\Delta_{st}}\right)}$$

สภาวะสุดขั้วพื้นฐาน 2 กรณี:

- **ภาระที่กดลงอย่างกะทันหันทันที (h = 0):** $n = 1 + \sqrt{(1 + 0)} =$ **2.0** ภาระที่ถูกปล่อยกระทำทันทีโดยไม่ตกจากความสูงจะสร้างความเค้นและระยะโก่งตัวเป็น *2* เท่าพอดี ของภาระสถิต!
- **การตกจากความสูงมาก ($h \gg \Delta_{st}$):** $n \approx \sqrt{(2h / \Delta_{st})}$ เนื่องจาก $\Delta_{st} \propto 1/k$ แท่งวัตถุที่แข็งตึงมากจึงมีระยะยืดสถิตที่สั้น ซึ่งกลับส่งผลให้ตัวคูณขยายพลศาสตร์และความเค้นกระแทกสูงสุด พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล!

⚠ กับดักความแข็งตึงในโครงสร้างรับแรงกระแทก

ผู้ออกแบบมักเข้าใจผิดโดยสัญชาตญาณว่าการทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้างหนาขึ้นและแข็งตึงขึ้นจะทำให้ปลอดภัยจากแรงกระแทกมากขึ้น แต่เนื่องจากการชนกระแทกเป็นการดูดซับพลังงานจลน์คงที่ก้อนหนึ่ง $E = U = \sigma^2\,V / (2Y)$ การเพิ่มความแข็งตึงจะลดระยะทางการเสียรูป บังคับให้แรงกระแทกสูงสุดและความเค้นพลศาสตร์พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างน่ากลัว! โครงสร้างดูดซับแรงกระแทกที่มีประสิทธิภาพ (โซนยุบตัวของรถยนต์ เชือกปีนเขา ฐานล้อเครื่องบิน) จึงต้องออกแบบให้ยอมเสียรูปได้และมีความเหนียวสูง เพื่อกระจายการดูดซับพลังงานตลอดช่วงระยะชักการเสียรูปที่ยาวนาน

บทที่ 9: ความเค้นทางความร้อนแบบควบคู่และการขยายตัวที่ถูกจำกัด

เมื่ออุณหภูมิของของแข็งเปลี่ยนแปลงไป การกวัดแกว่งทางความร้อนจะเลื่อนระยะห่างสมดุลเฉลี่ยของอะตอมภายในบ่อพลังงานศักย์ที่ไม่สมมาตร หากของแข็งมีอิสระในการขยายตัว ความยาวของมันจะเปลี่ยนไปโดยไม่เกิดความเค้นภายในขึ้นเลย แต่หากการขยายตัวถูกขัดขวางโดยฐานรองรับที่แข็งเกร็ง จะทำให้เกิดความเค้นภายในมหาศาล

9.1 การซ้อนทับของความเครียดจากความร้อนและความเครียดแบบยืดหยุ่น

สำหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ $\Delta T = T - T_0$ ความเครียดจากความร้อนอิสระที่ไม่ถูกขัดขวางจะเป็นสัดส่วนกับสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น α:

$$\varepsilon_{thermal} = \alpha\,\Delta T \qquad [K^{-1} \text{ หรือ } {}^{\circ}C^{-1}]$$

หากมีแรงกลภายนอกหรือเงื่อนไขขอบเขตที่แข็งเกร็งกระทำร่วมด้วย ทำให้เกิดความเค้นตั้งฉาก σ ความเครียดรวมจะหาได้จากการซ้อนทับเชิงเส้น (ภายในช่วงยืดหยุ่น):

$$\varepsilon_{\text{รวม}} = \varepsilon_{\text{thermal}} + \varepsilon_{\text{elastic}} = \alpha\,\Delta T + \frac{\sigma}{Y}$$

เมื่อคูณด้วยความยาวเดิม L_0 จะได้การเสียรูปรวมสุทธิ:

$$\Delta L_{\text{รวม}} = \alpha\, L_0\, \Delta T + \frac{F\, L_0}{A\, Y}$$

9.2 ขอบเขตที่ถูกยึดแน่นอย่างสมบูรณ์ (ΔL = 0)

พิจารณาแท่งวัตถุความยาว L_0 ที่ติดตั้งแนบสนิทอยู่ระหว่างผนังแข็งเกร็งที่ขยับไม่ได้ทั้งสองด้าน เนื่องจากความยาวรวมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เงื่อนไขความเข้ากันได้ทางจลนศาสตร์จึงเป็น:

$$\Delta L_{\text{รวม}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{\text{รวม}} = 0$$

แทนค่าในสมการการซ้อนทับ:

$$\alpha\,\Delta T + \frac{\sigma_{\text{thermal}}}{Y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\text{thermal}} = -\,Y\,\alpha\,\Delta T \qquad [\text{Pa}]$$

แรงปฏิกิริยาภายในที่ดันต้านผนังขอบเขตมีขนาด:

$$F_{\text{thermal}} = |\sigma_{\text{thermal}}|\, A = Y\, A\, \alpha\, \Delta T \qquad [\text{N}]$$

ข้อสังเกตทางกายภาพพื้นฐาน:

1. **ไม่ขึ้นกับความยาว:** ขนาดของความเค้นทางความร้อน $\sigma_{th} = Y\,\alpha\,\Delta T$ **เป็นอิสระโดยสมบูรณ์จากความยาว L_0 ของแท่งวัตถุ**! แท่งเหล็กยาว 1 เมตร กับรางรถไฟต่อเนื่องยาว 100 กิโลเมตร จะต้องเผชิญกับความเค้นทางความร้อนที่เท่ากันเป๊ะภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเท่ากัน
2. **ข้อตกลงเครื่องหมาย:**
   - **การเพิ่มอุณหภูมิ ($\Delta T > 0$):** แท่งวัตถุพยายามจะขยายตัว ผนังแข็งเกร็งจึงดันต้านกลับเข้ามา ทำให้เกิด **ความเค้นอัดจากความร้อน ($\sigma_{th} < 0$)** หากความเค้นอัดนี้เกินขีดจำกัดการโก่งเดาะของออยเลอร์ รางรถไฟจะโก่งคดงอออกด้านข้างอย่างรุนแรง
   - **การลดอุณหภูมิ ($\Delta T < 0$):** แท่งวัตถุพยายามจะหดตัว ผนังจึงดึงรั้งออกไป ทำให้เกิด **ความเค้นดึงจากความร้อน ($\sigma_{th} > 0$)** ในวัสดุเปราะ (ถนนคอนกรีต สารเคลือบเซรามิก) การลดอุณหภูมิจะทำให้เกิดรอยร้าวจากการดึง

9.3 การขยายตัวที่ถูกจำกัดโดยมีช่องว่างเริ่มต้น (δ)

ในโครงสร้างงานโยธา (เช่น รอยต่อขยายตัวของสะพาน และช่องว่างรอยต่อรางรถไฟ) มักมีการเว้นช่องว่างเผื่อการขยายตัว δ ไว้ระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้าง

- **กรณีที่ 1: การขยายตัวอิสระ ($\alpha\, L_0\, \Delta T \le \delta$):** การขยายตัวจากความร้อนยังไม่ชนปิดช่องว่าง แท่งวัตถุจะยืดตัวอย่างอิสระเป็นระยะ $\Delta L = \alpha\, L_0\, \Delta T$ และความเค้นทางความร้อนภายในจะยังคงเป็นศูนย์: $\sigma_{\text{thermal}} = 0$
- **กรณีที่ 2: การขยายตัวที่ถูกจำกัด ($\alpha\, L_0\, \Delta T > \delta$):** แท่งวัตถุขยายตัวจนปิดช่องว่าง δ และเริ่มดันต้านกับฐานรองรับ การยืดตัวสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ถูกจำกัดไว้ที่ δ:

  $$\Delta L_{\text{รวม}} = \delta \quad \Rightarrow \quad \alpha\, L_0\, \Delta T + \frac{\sigma\, L_0}{Y} = \delta$$

  แก้สมการหาความเค้นอัดที่เกิดขึ้น:

$$\sigma_{\text{thermal}} = -Y\,\alpha\,L_0\,\Delta T - \delta L_0 = -Y\,\alpha\,\Delta T\;L_0 - \delta/(\alpha\,\Delta T)L_0$$

ส่วนที่ 4: ทางลัดการคำนวณด้วยมือ (⚡ Fast-Tracks)

ในการทดสอบทางวิศวกรรมระดับมืออาชีพและการแข่งขันฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย การแก้โจทย์สภาพยืดหยุ่นด้วยการตั้งสมการเชิงอนุพันธ์เต็มรูปแบบหรือแก้ระบบสมการหลายตัวแปรตั้งแต่เริ่มต้นมักกินเวลาและเสี่ยงต่อการผิดพลาด 5 เทคนิคคิดเร็วต่อไปนี้ได้กลั่นกรองความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ของแข็งหลักให้เป็นกฎการคิดในใจ กฎการปรับสัดส่วนตามมิติ และค่าคงตัวทางกายภาพที่ทรงพลัง

TRICK 1 **การแปลงเป็นสปริงสมมูล ($k = YA/L_0$) สำหรับโครงสร้างประกอบ** **10 วินาที**

วิธีมาตรฐาน (ช้า): เขียนสมการกฎของฮุกแยกกันทีละท่อน $\Delta L_1 = F_1 L_1 / (A_1 Y_1)$ และ $\Delta L_2 = F_2 L_2 / (A_2 Y_2)$ แล้วแก้หาระยะขจัดและกำจัดตัวแปรแรงภายในด้วยการแทนค่าหลายตัวแปร (ใช้เวลา 3–5 นาที)

⚡ **ทางลัดคิดเร็วด้วยมือ:** มองแต่ละท่อนวัตถุให้เป็นสปริงเดี่ยวที่มีค่าความแข็งตึง $\mathbf{k = Y A / L_0}$ แล้วประยุกต์ใช้กฎวงจรไฟฟ้า/สปริงมาตรฐานได้ทันที:

- **ต่ออนุกรม (ปลายชนกัน รับแรงเท่ากัน):** $1/k_{eq} = \sum (L_i / (Y_i A_i)) \Rightarrow \Delta L = F / k_{eq}$
- **ต่อขนาน (วางข้างกัน ยืดเท่ากัน):** $k_{eq} = \sum k_i$ โดยแรงที่ชิ้นส่วนที่ 1 รับคือสัดส่วนความแข็งตึง: $\mathbf{F_1 = F_{รวม}\,[k_1 / \sum k_i]}$

ตัวอย่าง: เหล็กกล้า (k_s = 400 MN/m) วางขนานกับอะลูมิเนียม (k_a = 280 MN/m): เหล็กจะรับแรง 400/(400+280) = **58.8%** ของแรงทั้งหมดทันที!

TRICK 2 **อัตราส่วนการขยายขนาดเชิงเรขาคณิตและกฎครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเอง** **5 วินาที**

วิธีมาตรฐาน (ช้า): คำนวณพื้นที่หน้าตัด $A = \pi d^2/4$ ใหม่ตั้งแต่ต้น แล้วแทนค่าตัวเลขที่มีพรีฟิกซ์ 10^{-6} และตั้งหารยาวทศนิยมหลายตำแหน่ง

⚡ **ทางลัดคิดเร็วด้วยมือ:** สังเกตว่าการยืดตัวตามแนวแกนแปรผันตาม $\mathbf{\Delta L \propto F \cdot L / d^2}$

- **เพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่า (d → 2d):** การยืดตัวจะลดลงเหลือ **1/4** ($\Delta L' = \Delta L / 4$)
- **เพิ่มความยาวเป็น 2 เท่า (L → 2L):** การยืดตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ($\Delta L' = 2\,\Delta L$) | **เพิ่มเป็น 2 เท่าทั้งคู่:** การยืดตัวลดลงครึ่งหนึ่ง ($\Delta L' = \Delta L / 2$)
- **กฎครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเอง (Self-Weight Rule of Half):** การยืดตัวของเคเบิลแขวนแนวดิ่งสม่ำเสมอภายใต้น้ำหนักตัวเองมีค่าเท่ากับ **1/2 พอดี** ของแรงกระทำรวมที่ปลายล่าง: $\mathbf{\Delta L_{self} = 0.5 \cdot (M_{cable}\, g\, L) / (A\, Y)}$

TRICK 3 **ทางลัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเศษส่วนด้วยอัตราส่วนปัวซง ($\Delta V/V \approx \varepsilon(1 - 2\nu)$)** **3 วินาที**

วิธีมาตรฐาน (ช้า): คำนวณความยาวหลังยืด $L = L_0(1 + \varepsilon)$, รัศมีหลังหดตัว $r = r_0(1 - \nu\varepsilon)$, คำนวณปริมาตรใหม่ $\pi r^2 L$ แล้วลบด้วย V_0

⚡ **ทางลัดคิดเร็วด้วยมือ:** ใช้เอกลักษณ์ความเครียดเชิงปริมาตรอันดับหนึ่งโดยตรง: $\mathbf{\Delta V / V_0 = \varepsilon \cdot (1 - 2\nu)}$

- **เหล็กกล้าโครงสร้าง ($\nu \approx 0.30$):** $\Delta V / V_0 = \mathbf{0.40\,\varepsilon}$ | **อะลูมิเนียม ($\nu \approx 0.33$):** $\Delta V / V_0 \approx \mathbf{(1/3)\,\varepsilon}$
- **ยางและอีลาสโตเมอร์ ($\nu = 0.50$):** $1 - 2(0.50) = 0 \Rightarrow \mathbf{\Delta V / V_0 \equiv 0}$ (ปริมาตรคงที่เสมอ / อัดตัวไม่ได้สมบูรณ์)

ตัวอย่าง: แท่งเหล็กถูกดึงยืดตัว $\varepsilon = 0.1\%$ ปริมาตรจะเพิ่มขึ้น $0.4 \times 0.1\% = \mathbf{0.04\%}$ โดยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเลย!

TRICK 4 การอัดตัวอุทกสถิตในมหาสมุทรและการเชื่อมโยงอัตราเร็วคลื่นไหวสะเทือน ($v = \sqrt{(B/\rho)}$) — 5 วินาที

วิธีมาตรฐาน (ช้า): คำนวณความดันอุทกสถิตจาก $P = \rho g h$ ด้วยความหนาแน่นหลายหลัก แปลงเป็นปาสกาล และหาอัตราส่วนมอดุลัสเชิงปริมาตร

⚡ **ทางลัดคิดเร็วด้วยมือ:** ใช้กฎแปลงความลึกมหาสมุทรสากล: **ทุก ๆ ความลึก 100 เมตรของน้ำทะเล จะเพิ่มความดันขึ้น ≈ 1.0 MPa (ประมาณ 10 บรรยากาศ)**

- ความลึก $h = 1{,}000$ m $\Rightarrow \Delta P \approx 10$ MPa $= 0.010$ GPa
- ร่องลึกก้นสมุทรลึกสุด $h = 11{,}000$ m $\Rightarrow \Delta P \approx 110$ MPa $= 0.11$ GPa
- เนื่องจากน้ำทะเลมีค่ามอดุลัสเชิงปริมาตร $B \approx 2.2$ GPa เศษส่วนการหดตัวของน้ำทะเลคือ: $\mathbf{|\Delta V / V_0| = \Delta P / B \approx 0.010 / 2.2 \approx 0.0045 \approx 0.45\%}$ **ต่อความลึก 1 กิโลเมตร**
- **อัตราเร็วคลื่นในของไหล:** อัตราเร็วเสียงในของไหลใด ๆ คือ $\mathbf{v = \sqrt{(B / \rho)}}$ สำหรับน้ำ: $\sqrt{(2.2 \times 10^9 / 1000)} = \sqrt{(2.2 \times 10^6)} \approx$ **1480 m/s**

TRICK 5 การตรวจเร็วความเค้นทางความร้อนของแท่งวัตถุที่ถูกยึดแน่น ($\sigma_{th} = -Y \alpha \Delta T$) — 5 วินาที

วิธีมาตรฐาน (ช้า): ตั้งสมการการขยายตัวทางความร้อน $\Delta L_{th} = \alpha L \Delta T$ และการบีบอัดเชิงกล $\Delta L_{mech} = -F L / (A Y)$ แล้วจับบวกกันเท่ากับศูนย์เพื่อแก้หา F และ σ

⚡ **ทางลัดคิดเร็วด้วยมือ:** จดจำสัมประสิทธิ์ความเค้นทางความร้อนเฉพาะตัว $\mathbf{S_{th} = Y \cdot \alpha}$ [MPa/°C]:

- **สำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง:** $Y = 200$ GPa $= 200 \times 10^3$ MPa, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$ /°C

  $\Rightarrow \mathbf{S_{th} = 200 \times 10^3 \times 12 \times 10^{-6} = 2.40}$ **MPa / °C**

อุณหภูมิเปลี่ยนไปทุก 1°C จะทำให้เกิดความเค้นขึ้น **2.4 MPa พอดี**!
ในฤดูร้อนหากอุณหภูมิสูงขึ้น $\Delta T = +50$°C จะทำให้เกิด **ความเค้นอัด** $\mathbf{\sigma = -2.4 \times 50 = -120}$ **MPa** ทันที

- **สำหรับอะลูมิเนียมผสม:** $Y = 70$ GPa, $\alpha = 24 \times 10^{-6}$ /°C $\Rightarrow \mathbf{S_{th} = 70 \times 0.024 = 1.68}$ **MPa / °C**

★ ตารางสรุปภาพรวมเมทริกซ์เทคนิคคิดเร็ว (Master Fast-Track Summary Matrix)

ขอบเขตเทคนิคคิดเร็ว	ความสัมพันธ์ที่ควบคุม	สูตรมาตรฐาน	กฎการคิดในใจ
ความแข็งตึงสปริงสมมูล	แท่งวัตถุต่ออนุกรม / ขนาน	$k = Y A / L_0$	ขนาน: $k_{eq} = \sum k_i$ • อนุกรม: $1/k_{eq} = \sum 1/k_i$
การปรับขนาดเชิงเรขาคณิต	เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว	$\Delta L \propto F L / d^2$	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เท่า ⇒ ยืด 1/4 • น้ำหนักตัวเอง ⇒ ตัวคูณ 0.5
การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	การควบคู่ของปัวซง	$\Delta V / V_0 \approx \varepsilon(1 - 2\nu)$	เหล็ก: 0.40 ε • อะลูมิเนียม: 0.34 ε • ยาง: 0 (คงที่)
ความลึกมหาสมุทร	การอัดตัวเชิงปริมาตร	$\Delta P = \rho g h$ • $\Delta V/V = \Delta P/B$	~1.0 MPa ทุก ๆ 100 m • น้ำหดตัว ~0.45% ต่อความลึก 1 km
ความเค้นทางความร้อน	แท่งวัตถุถูกยึดแน่น	$\sigma_{th} = -Y \alpha \Delta T$	เหล็ก: 2.40 MPa / °C • อะลูมิเนียม: 1.68 MPa / °C

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง

ในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโครงสร้างระดับมืออาชีพและการสอบแข่งขันฟิสิกส์ การหาผลเฉลยเชิงปริมาณที่แม่นยำต้องการมากกว่าการแทนค่าตัวเลขลงในสูตรเดี่ยว ๆ กลศาสตร์ของแข็งในโลกจริงต้องการระเบียบวิธีวิเคราะห์เชิงระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งระบบพิกัดและแผนภาพวัตถุอิสระ การตรวจสอบความเข้ากันได้ของการกระจัดเชิงจลนศาสตร์ การใช้กฎความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดเชิงเส้น การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI อย่างชัดเจน และการตรวจสอบความถูกต้องเชิงกายภาพ ณ สภาวะขอบเขตสุดขั้ว

▶ ระเบียบวิธี 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็ง (Continuum Mechanics Protocol)

1. **ขั้นตอนที่ 1 — วิเคราะห์สถานการณ์และตัดแผนภาพวัตถุอิสระ (Free-Body Isolation):** ระบุโหมดการรับภาระหลัก (แรงดึงแกนเดี่ยว, แรงเฉือนบริสุทธิ์, ความดันอุทกสถิต, การชนกระแทกพลศาสตร์ หรือการขยายตัวที่ถูกยึดแน่น) และตัดสมดุลแรง
2. **ขั้นตอนที่ 2 — สรุปพารามิเตอร์และแปลงหน่วย SI (Unit Normalization):** รวบรวมค่ามอดุลัสเชิงกลทั้งหมด (Y, G, B, ν) มิติเรขาคณิต และเกณฑ์การคราก ให้อยู่ในหน่วยฐาน SI (m, Pa, N, kg, s) อย่างเคร่งครัด
3. **ขั้นตอนที่ 3 — การพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (Symbolic Derivation):** แก้สมการสมดุลและความเข้ากันได้ในรูปตัวแปรก่อนแทนค่าตัวเลข เพื่อให้เห็นกฎการแปรผันตามขนาดอย่างชัดเจน
4. **ขั้นตอนที่ 4 — การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI (Numerical Calculation):** คำนวณค่าตัวเลขขั้นกลางอย่างละเอียด (มวล, ความแข็งตึง, ความเครียด) และประเมินอัตราส่วนความปลอดภัย (Factor of Safety: N) เทียบกับขีดจำกัดความเสียหายของวัสดุ
5. **ขั้นตอนที่ 5 — การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางกายภาพ (Physical Sanity Check):** ตรวจสอบสภาวะขอบเขตสุดขั้ว ($\Delta T \to 0$, $h \to 0$, $L \to 0$, $\nu \to 0.5$) และตรวจสอบความสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานหรือเทคนิคคิดเร็ว

◆ สารบัญและแผนที่โจทย์ปัญหาตัวอย่าง (Worked Problems Roadmap)

ข้อที่	ระบบกายภาพและสภาวะภาระ	สมการควบคุมหลัก	บทเรียนสำคัญทางวิศวกรรม
ข้อ 5.1	สายเคเบิลเหมืองแร่แนวดิ่งพร้อมน้ำหนักตัวเอง	$\Delta L = (W_{load} + \frac{1}{2} W_{cable}) L / (A Y)$	การอินทิเกรตการยืดตัวจากน้ำหนักตัวเองได้ตัวคูณ 0.5 พอดี
ข้อ 5.2	รอยต่อสลักสะพานรับแรงเฉือนคู่	$\tau = F / (2 A_{pin})$, $\Delta x = \tau h / G$	แรงเฉือนคู่ช่วยลดความเค้นเฉือนลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มความปลอดภัยเป็น 2 เท่า
ข้อ 5.3	ยานดำน้ำลึกทรงกลมร่องลึกมาเรียนา	$\Delta V/V = -P / B$, $\sigma = P R / (2 t)$	ความดันน้ำลึกระดับ 110 MPa และการหดตัวของเปลือกเรือ 0.10%
ข้อ 5.4	เสาประกอบโลหะคู่ภายใต้ความร้อน	$\sigma_{th} = -Y \alpha \Delta T$, $F = \sum Y_i A_i \alpha_i \Delta T$	ความเค้นทางความร้อนที่ถูกยึดแน่นไม่ขึ้นกับความยาวของชิ้นส่วน
ข้อ 5.5	การชนกระแทกจากการตกของตุ้มน้ำหนักบนเคเบิล	$n = 1 + \sqrt{(1 + 2h / \Delta_{st})}$	แรงกระแทกพลศาสตร์พุ่งสูง 150 เท่าและกับดักความแข็งตึง

โจทย์ตัวอย่างที่ 5.1: สายเคเบิลเหมืองแร่แนวดิ่งขนาดหนักที่มีน้ำหนักตัวเองและสัมภาระปลายสาย

1. สถานการณ์และโจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ปล่องเหมืองแร่แนวดิ่งลึกใช้สายเคเบิลเหล็กกล้าโครงสร้างความแข็งแรงสูงความยาว L = 500 m และมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ d = 24 mm ในการแขวนกรงขนแร่มวล M_{load} = 3,000 kg เหล็กกล้ามีความหนาแน่นมวล ρ = 7,850 kg/m^3, มอดุลัสของยัง Y = 200 GPa และกำลังคราก σ_y = 600 MPa กำหนดให้ความเร่งโน้มถ่วง g = 9.80 m/s^2:

(a) จงหามวลของสายเคเบิลเหล็กและน้ำหนักรวมทั้งหมดที่กระทำต่อจุดยึดด้านบนสุด

(b) คำนวณความเค้นดึงสูงสุดที่เกิดขึ้น ณ หน้าตัดบนสุดของสายเคเบิล พร้อมหาอัตราส่วนความปลอดภัย (Factor of Safety) เทียบกับกำลังคราก

(c) พิสูจน์และคำนวณการยืดตัวรวม ΔL ของสายเคเบิลโดยคิดผลจากทั้งน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักตัวเองที่กระจายตัว

(d) คำนวณร้อยละของการยืดตัวที่มีสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวเองของสายเคเบิล

2. พารามิเตอร์และตัวแปรที่กำหนด (Given Parameters & Knowns):

- สายเคเบิล: ความยาว L = 500 m, เส้นผ่านศูนย์กลาง d = 24 mm ⇒ พื้นที่ $A = \pi d^2 / 4 \approx 4.5239 \times 10^{-4}$ m^2
- สัมภาระกรงแร่: M_{load} = 3,000 kg ⇒ น้ำหนัก $W_{load} = M_{load}\, g = 3000 \times 9.80 = 29{,}400$ N
- สมบัติวัสดุ: ความหนาแน่น ρ = 7,850 kg/m^3, Y = 200 GPa = 2.0×10^{11} Pa, σ_y = 600 MPa = 6.0×10^8 Pa | g = 9.80 m/s^2

3. การพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (Symbolic Algebraic Derivation):

1. น้ำหนักรวมทั้งหมดและความเค้นดึงสูงสุดเกิดขึ้นที่จุดยึดด้านบนสุด (x = 0):

$$W_{\text{รวม}} = W_{\text{load}} + W_{\text{cable}} = (M_{\text{load}} + \rho\, A\, L)\, g \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\sigma_{max}} = \frac{W_{\text{รวม}}}{A} = \frac{M_{\text{load}}\, g}{A} + \rho\, g\, L$$

2. ที่ความลึก x ต่ำกว่าจุดยึดบนสุด แรงดึงภายในคือ $F(x) = M_{load}\, g + \rho\, A\, g\, (L - x)$ อินทิเกรตความเครียดเฉพาะที่จะได้การยืดตัวรวม:

$$\Delta L = \int_0^L \frac{F(x)}{A\, Y}\, dx = \frac{W_{\text{load}}\, L}{A\, Y} + \frac{\rho\, g}{Y} \int_0^L (L - x)\, dx = \frac{W_{\text{load}}\, L}{A\, Y} + \frac{1}{2}\, \frac{W_{\text{cable}}\, L}{A\, Y}$$

4. การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน (Numerical Calculation with Explicit SI Units):

- **มวลและน้ำหนักเคเบิล:** $M_{cable} = \rho\, A\, L = 7850 \times (4.5239 \times 10^{-4}) \times 500 =$ **1,775.6 kg** | $W_{cable} = 1775.6 \times 9.80 =$ **17.40 kN**
- **แรงรวมและความเค้นสูงสุดที่จุดแขวน:** $W_{\text{รวม}} = 29.40 + 17.40 =$ **46.80 kN** | $\sigma_{max} = 46{,}801 / (4.5239 \times 10^{-4}) =$ **103.45 MPa**
- **อัตราส่วนความปลอดภัย:** $N = \sigma_y / \sigma_{max} = 600 / 103.45 =$ **5.80** (ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยงานเหมืองแร่ลึกที่กำหนด $N \geq 5.0$)
- **การยืดตัวจากสัมภาระกรงแร่:** $\Delta L_{load} = (29{,}400 \times 500) / [(4.5239 \times 10^{-4}) \times (2.0 \times 10^{11})] =$ **162.5 mm** (0.1625 m)
- **การยืดตัวจากน้ำหนักตัวเอง:** $\Delta L_{self} = 0.5 \times (17{,}401 \times 500) / (9.0478 \times 10^7) =$ **48.1 mm** (0.0481 m)
- **การยืดตัวรวมและสัดส่วนน้ำหนักตัวเอง:** $\Delta L = 162.5 + 48.1 =$ **210.6 mm (0.211 m)** | **สัดส่วนจากน้ำหนักเคเบิล:** 48.1 / 210.6 = **22.8%**

✓ **5. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสภาวะขอบเขตทางกายภาพ (Physical Sanity & Boundary Check):**

- **ความสอดคล้องของขอบเขต:** เมื่อมวลสัมภาระ $M_{load} \to 0$ ค่า ΔL จะลู่เข้าสู่ $\Delta L_{self} = 48.1$ mm อย่างราบรื่น และเมื่อ $L \to 0$ จะได้ $\Delta L \to 0$
- **ขนาดความเครียด:** ความเครียดสูงสุด $\varepsilon_{max} = 103.45 \times 10^6 / (200 \times 10^9) = 0.052\% \ll$ ความเครียดคราก $\varepsilon_y = 0.30\%$ (อยู่ในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้นอย่างสมบูรณ์)
- **กฎครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเอง (Trick 2):** แม้ว่ามวลเคเบิลจะมีค่าสูงถึง 59% ของมวลกรงแร่ แต่การยืดตัวของมันมีสัดส่วนเพียง 48.1 / 162.5 = 29.6% ของการยืดตัวจากกรงแร่ เนื่องจากมีตัวคูณอินทิเกรต 0.5 เข้ามาช่วย!

โจทย์ตัวอย่างที่ 5.2: รอยต่อหมุดย้ำสะพานรับแรงเฉือนคู่ (Double Shear Lap Joint)

1. สถานการณ์และโจทย์ปัญหา (Problem Statement):

รอยต่อสลักโครงสร้างสะพานเชื่อมต่อแท่งดึงที่รับแรงดึงในแนวแกน F = 45 kN รอยต่อนี้ยึดด้วยสลักเหล็กกล้าผสมชุบแข็งเพียงตัวเดียวในลักษณะ **รับแรงเฉือนคู่ (Double Shear)** สลักมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d = 16 mm, มอดุลัสเฉือน G = 80 GPa และกำลังเฉือนสูงสุด τ_{uts} = 320 MPa ช่องว่างเฉือนระหว่างแผ่นประกบมีระยะ h = 25 mm

(a) คำนวณพื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือนของแต่ละระนาบและพื้นที่ต้านทานแรงเฉือนรวม

(b) คำนวณความเค้นเฉือนเฉลี่ย τ ที่เกิดขึ้นในตัวสลัก

(c) คำนวณอัตราส่วนความปลอดภัย N เทียบกับกำลังเฉือนสูงสุด

(d) คำนวณการกระจัดเฉือนสัมพัทธ์ Δx ของสลักข้ามช่องว่างระยะ 25 mm

2. พารามิเตอร์และตัวแปรที่กำหนด (Given Parameters & Knowns):

- แรงดึง: F = 45 kN = 45,000 N | โหมดการรับแรง: แรงเฉือนคู่ (ต้านทานด้วย 2 ระนาบขนานกัน)
- สลัก: เส้นผ่านศูนย์กลาง d = 16 mm = 0.016 m | ระยะช่องว่างเฉือน: h = 25 mm = 0.025 m
- สมบัติวัสดุ: G = 80 GPa = 8.0×10^{10} Pa, τ_{uts} = 320 MPa = 3.20×10^{8} Pa

3. การพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (Symbolic Algebraic Derivation):

1. ในสภาวะแรงเฉือนคู่ แรงกระทำ F จะถูกแบ่งกระจายไปยังระนาบหน้าตัดสองระนาบที่ขนานกันของสลัก:

$$A_{single} = \frac{\pi d^2}{4}, \quad A_{รวม} = 2\,A_{single} = \frac{\pi d^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\tau} = \frac{F}{2\,A_{single}} = \frac{2F}{\pi d^2}$$

2. จากกฎของฮุกสำหรับแรงเฉือน จะได้ความเครียดเฉือน γ และการกระจัดด้านข้าง Δx ข้ามช่วงระยะ h:

$$\tau = G\gamma = G\,\frac{\Delta x}{h} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\Delta x} = \frac{\tau h}{G} \qquad (\text{อัตราส่วนความปลอดภัย: } N = \tau_{uts} / \tau)$$

4. การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน (Numerical Calculation with Explicit SI Units):

- **พื้นที่รับแรงเฉือน:** $A_{single} = \pi(0.016)^2/4 = \mathbf{2.0106 \times 10^{-4}\ m^2}$ (201.1 mm^2) | $A_{รวม} = \mathbf{4.0212 \times 10^{-4}\ m^2}$
- **ความเค้นเฉือนเฉลี่ย:** $\tau = 45{,}000 / (4.0212 \times 10^{-4}) = 1.1191 \times 10^{8}$ Pa = **111.91 MPa**
- **อัตราส่วนความปลอดภัย:** $N = \tau_{uts} / \tau = 320 / 111.91 =$ **2.86** (ผ่านเกณฑ์โครงสร้างที่ต้องการ $N \geq 2.5$ อย่างปลอดภัย)
- **ความเครียดเฉือน:** $\gamma = \tau / G = (1.1191 \times 10^{8}) / (8.0 \times 10^{10}) =$ **0.001399 rad** (1.40 mrad)
- **การกระจัดเฉือนสัมพัทธ์:** $\Delta x = \gamma h = 0.001399 \times 0.025 = 3.497 \times 10^{-5}$ m = **0.0350 mm (35.0 μm)**

✓ **5. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสภาวะขอบเขตทางกายภาพ (Physical Sanity & Boundary Check):**

- **เฉือนเดี่ยวเทียบกับเฉือนคู่:** หากเป็นรอยต่อเฉือนเดี่ยว ความเค้นจะพุ่งขึ้นเป็น 223.8 MPa ทำให้อัตราส่วนความปลอดภัยลดฮวบเหลือเพียง 1.43 ซึ่งอันตรายมาก การออกแบบเป็นเฉือนคู่ช่วยลดความเค้นลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มความปลอดภัยเป็น 2 เท่าทันที
- **สเกลการเคลื่อนตัว:** การกระจัดเพียง 35 ไมโครเมตร ข้ามช่องว่าง 25 มม. แสดงถึงความแข็งตึงทางกลที่สูงมาก ชิ้นงานแทบไม่เกิดการขยับตัวเลย

โจทย์ตัวอย่างที่ 5.3: ยานดำน้ำลึกทรงกลมร่องลึกมาเรียนาภายใต้ความดันอุทกสถิตของมหาสมุทร

1. สถานการณ์และโจทย์ปัญหา (Problem Statement):

ยานสำรวจใต้ทะเลลึกมีห้องโดยสารทรงกลมที่ขึ้นรูปจากโลหะผสมไทเทเนียมอากาศยาน (Ti-6Al-4V Grade 5) ยานดำดิ่งลงสู่ก้นร่องลึกแชลเลนเจอร์ดีปในร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา ณ ความลึก h = 10,900 m กำหนดความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำทะเล ρ_{sea} = 1,030 kg/m^3 และ g = 9.81 m/s^2 ตัวเรือนทรงกลมมีรัศมีภายนอก R_0 = 1.10 m และความหนาผนังสม่ำเสมอ t = 65 mm โลหะผสมไทเทเนียมมีมอดุลัสเชิงปริมาตร B = 110 GPa, มอดุลัสของยัง Y = 114 GPa, อัตราส่วนปัวซง ν = 0.33 และกำลังครากต่อแรงอัด σ_y = 880 MPa

(a) คำนวณความดันอุทกสถิตภายนอก P ณ ก้นมหาสมุทร

(b) คำนวณเศษส่วนการลดลงของปริมาตร $\Delta V / V_0$ และปริมาตรภายนอกที่หดตัวลดลงจริง

(c) คำนวณความเค้นอัดในแนวระนาบผิว (σ_{comp}) ที่เกิดขึ้นในผนังเรือนทรงกลม

(d) คำนวณอัตราส่วนความปลอดภัยเทียบกับความเสียหายจากการคราก

2. พารามิเตอร์และตัวแปรที่กำหนด (Given Parameters & Knowns):

- ความลึก: h = 10,900 m | น้ำทะเล: ρ_{sea} = 1,030 kg/m^3, g = 9.81 m/s^2
- ตัวเรือนทรงกลม: รัศมีนอก R_0 = 1.10 m ⇒ ปริมาตร $V_0 = (4/3)\pi R_0^3 \approx 5.5753$ m^3 | ความหนาผนัง: t = 65 mm = 0.065 m
- สมบัติวัสดุ: B = 110 GPa = 1.10 × 10^{11} Pa, Y = 114 GPa, ν = 0.33, σ_y = 880 MPa = 8.80 × 10^8 Pa

3. การพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (Symbolic Algebraic Derivation):

1. ความดันเกจที่ความลึก h คือ $P = \rho_{sea}\, g\, h$ มอดุลัสเชิงปริมาตรเชื่อมโยงความดันกับการหดตัวของปริมาตร:

$$B = -\frac{\Delta P}{\Delta V / V_0} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{P}{B} \quad \Rightarrow \quad \Delta V = -\frac{P V_0}{B}$$

2. สมดุลของครึ่งทรงกลมเชื่อมโยงความดันภายนอก P เข้ากับความเค้นอัดในผนังเรือ:

$$\Sigma F_z = 0 \quad \Rightarrow \quad P(\pi R_0^2) = \sigma_{comp}(2\pi R_0 t) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\sigma_{comp}} = \frac{P R_0}{2t} \qquad (N = \sigma_y / \sigma_{comp})$$

4. การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน (Numerical Calculation with Explicit SI Units):

- **ความดันอุทกสถิต:** P = 1030 × 9.81 × 10,900 = 1.1014 × 10^8 Pa = **110.14 MPa** (ประมาณ 1,087 เท่าของบรรยากาศ!)
- **การหดตัวของปริมาตร:** $|\Delta V / V_0| = P / B$ = 110.14 × 10^6 / 1.10 × 10^{11} = **0.100%** | $|\Delta V|$ = 0.001001 × 5.575 = **5.58 ลิตร**
- **ความเค้นอัดในผนัง:** สูตรผนังบาง σ_{comp} = (110.14 × 10^6 × 1.10) / (2 × 0.065) = **931.9 MPa** แต่หากใช้สูตรผนังหนาของลาเม (Lamé) จะได้ความเค้นที่ผิวด้านใน σ_{in} = **642.5 MPa**
- **อัตราส่วนความปลอดภัย:** $N = \sigma_y / \sigma_{actual}$ = 880 / 642.5 = **1.37** (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานยานดำน้ำมนุษย์ระดับความลึกสูงสุด 1.3–1.5)

✓ **5. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสภาวะขอบเขตทางกายภาพ (Physical Sanity & Boundary Check):**

- **ตรวจด้วยทางลัดมหาสมุทร (Trick 4):** 10,900 m × 1.0 MPa / 100 m ≈ 109 MPa (ใกล้เคียงกับค่าคำนวณจริง 110.14 MPa ภายใน 1%)
- **สเกลความแข็งตึง:** ทรงกลมไทเทเนียมขนาดใหญ่กว่า 5.5 ลูกบาศก์เมตร ยุบตัวลงเพียง 5.58 ลิตร ภายใต้ความดันมหึมากว่า 1,000 บรรยากาศ พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งอันยอดเยี่ยม
- **เกณฑ์การโก่งเดาะ:** เปลือกทรงกลมรับแรงดันภายนอกต้องตรวจการโก่งเดาะยืดหยุ่น: $P_{cr} \approx 0.365\, Y\, (t/R)^2 \approx 143$ MPa > 110 MPa (ปลอดภัยจากการโก่งเดาะ)

โจทย์ตัวอย่างที่ 5.4: ชิ้นส่วนโครงสร้างโลหะคู่ที่ถูกยึดแน่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

1. สถานการณ์และโจทย์ปัญหา (Problem Statement):

เสาโครงสร้างประกอบประกอบด้วยแกนเหล็กกล้าคาร์บอนตันล้อมรอบด้วยปลอกทรงกระบอกอะลูมิเนียมผสม (6061-T6) ชิ้นส่วนทั้งสองถูกยึดเชื่อมติดกับแผ่นประกบแข็งเกร็งที่ปลายทั้งสองข้างอย่างสมบูรณ์ และติดตั้งแนบสนิทอยู่ระหว่างผนังแข็งเกร็งที่ขยับไม่ได้ ณ อุณหภูมิห้อง $T_0 = 20°C$ ความยาวเดิมคือ $L_0 = 0.80$ m พื้นที่หน้าตัดและสมบัติวัสดุมีดังนี้:

• แกนเหล็กกล้า: $A_s = 6.0 \times 10^{-4}\ m^2$, $Y_s = 200$ GPa, $\alpha_s = 12 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

• ปลอกอะลูมิเนียม: $A_a = 12.0 \times 10^{-4}\ m^2$, $Y_a = 70$ GPa, $\alpha_a = 24 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

อุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็น $T = 70°C$ ($\Delta T = +50°C$) โดยสมมติว่าไม่เกิดการโก่งเดาะด้านข้าง:
(a) สร้างสมการเงื่อนไขความเข้ากันได้ของการกระจัด
(b) คำนวณความเค้นอัดตั้งฉาก σ_s และ σ_a ที่เกิดขึ้นในเหล็กและอะลูมิเนียม
(c) คำนวณแรงปฏิกิริยารวม $F_{รวม}$ ที่ผนังแข็งเกร็งกระทำต้านเสาประกอบนี้

2. พารามิเตอร์และตัวแปรที่กำหนด (Given Parameters & Knowns):

• ความยาวเสา: $L_0 = 0.80$ m | อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: $\Delta T = 70 - 20 = +50$ K (+50°C)

• แกนเหล็ก: $A_s = 6.0 \times 10^{-4}\ m^2$, $Y_s = 200$ GPa, $\alpha_s = 12 \times 10^{-6}\ K^{-1}$

• ปลอกอะลูมิเนียม: $A_a = 12.0 \times 10^{-4}\ m^2$, $Y_a = 70$ GPa, $\alpha_a = 24 \times 10^{-6}\ K^{-1}$ | ขอบเขต: ผนังแข็งเกร็งขยับไม่ได้ทั้งสองด้าน

3. การพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (Symbolic Algebraic Derivation):

1. ผนังแข็งเกร็งบังคับให้การยืดตัวรวมสุทธิของวัสดุทั้งสองตัวเป็นศูนย์แยกกันโดยอิสระ: $\Delta L_{s,รวม} = 0$ และ $\Delta L_{a,รวม} = 0$

2. การซ้อนทับของความเครียดจากความร้อนและความเครียดเชิงกล ($\varepsilon_{รวม} = \alpha\,\Delta T + \sigma / Y = 0$) จะได้:

$$\boldsymbol{\sigma_s} = -\,Y_s\,\alpha_s\,\Delta T \quad \text{และ} \quad \boldsymbol{\sigma_a} = -\,Y_a\,\alpha_a\,\Delta T$$

3. แรงปฏิกิริยาต้านภายในและแรงดันรวมที่ผนังกระทำต่อชิ้นงาน:

$$F_s = |\sigma_s|\,A_s, \quad F_a = |\sigma_a|\,A_a \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{F_{รวม}} = F_s + F_a = (Y_s\,A_s\,\alpha_s + Y_a\,A_a\,\alpha_a)\,\Delta T$$

4. การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน (Numerical Calculation with Explicit SI Units):

• **ความเค้นอัดในวัสดุแต่ละชนิด:** $\sigma_s = -(200 \times 10^9)(12 \times 10^{-6})(50) = \mathbf{-120.0\ MPa}$ | $\sigma_a = -(70 \times 10^9)(24 \times 10^{-6})(50) = \mathbf{-84.0\ MPa}$

• **แรงปฏิกิริยาของแต่ละส่วนประกอบ:** $F_s = (1.20 \times 10^8)(6.0 \times 10^{-4}) = \mathbf{72.0\ kN}$ | $F_a = (8.40 \times 10^7)(12.0 \times 10^{-4}) = \mathbf{100.8\ kN}$

• **แรงต้านรวมที่ผนังแข็งเกร็ง:** $F_{รวม} = 72.0 + 100.8 = \mathbf{172.8\ kN}$

✓ **5. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสภาวะขอบเขตทางกายภาพ (Physical Sanity & Boundary Check):**

• **ตรวจด้วยทางลัด Fast-Track (Trick 5):** เหล็กกล้า $S_{th} = 2.40$ MPa/°C ⇒ $-2.4 \times 50 = -120$ MPa. อะลูมิเนียม $S_{th} = 1.68$ MPa/°C ⇒ $-1.68 \times 50 = -84$ MPa. ตรงกันเป๊ะ 100%!

• **ความปลอดภัยจากการคราก:** เหล็ก $\sigma_{y,s} \geq 250$ MPa > 120 MPa; อะลูมิเนียม $\sigma_{y,a} \geq 275$ MPa > 84 MPa (ทั้งคู่ยังอยู่ในช่วงยืดหยุ่นอย่างปลอดภัย)

• **ความไม่ขึ้นกับความยาว:** ไม่ว่าเสาจะยาว $L_0 = 0.8$ m หรือ 80 m ค่าความเค้นภายในจะเท่าเดิมทุกประการ เน้นย้ำกฎความไม่ขึ้นกับความยาวของความเค้นทางความร้อน

โจทย์ตัวอย่างที่ 5.5: ภาระการกระแทกแบบตกอิสระของตุ้มน้ำหนักบนเคเบิลเครน

1. สถานการณ์และโจทย์ปัญหา (Problem Statement):

เครนยกสินค้าในโรงงานมีแกนกันกระแทกแนวดิ่งฉุกเฉินที่ทำจากแท่งอะลูมิเนียมผสมความแข็งแรงสูง (6061-T6) แท่งกลมมีความยาว L_0 = 1.50 m, เส้นผ่านศูนย์กลาง d = 50 mm, มอดุลัสของยัง Y = 70 GPa และกำลังคราก σ_y = 275 MPa มวลทดสอบ m = 250 kg ถูกปล่อยให้ตกอิสระ จากความสูง h = 0.30 m ลงมากระแทกแป้นรองรับที่ปลายล่างของแท่ง กำหนด g = 9.80 m/s^2:

(a) คำนวณความแข็งตึงสปริงสมมูล k ของแท่งวัตถุและระยะยืดตัวสถิต Δ_{st}

(b) คำนวณตัวคูณขยายพลศาสตร์ (Dynamic Amplification Factor: n)

(c) คำนวณระยะยืดตัวพลศาสตร์สูงสุดชั่วขณะ Δ_{max}

(d) คำนวณความเค้นดึงพลศาสตร์สูงสุด σ_{max} และพิจารณาว่าแท่งวัตถุยังคงอยู่ในช่วงยืดหยุ่นอย่างปลอดภัยหรือไม่

2. พารามิเตอร์และตัวแปรที่กำหนด (Given Parameters & Knowns):

- แท่งวัตถุ: L_0 = 1.50 m, d = 50 mm ⇒ พื้นที่ $A = \pi d^2 / 4 \approx 1.9635 \times 10^{-3}$ m^2 | อะลูมิเนียม 6061-T6: Y = 70 GPa, σ_y = 275 MPa
- มวลที่ตก: m = 250 kg ⇒ น้ำหนัก $W = mg$ = 250 × 9.80 = 2,450 N | ความสูงที่ตก: h = 0.30 m = 300 mm | g = 9.80 m/s^2

3. การพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ทางพีชคณิต (Symbolic Algebraic Derivation):

1. ความแข็งตึงตามแนวแกนคือ $k = Y A / L_0$ ระยะยืดตัวสถิตภายใต้น้ำหนักอย่างเดียวคือ $\Delta_{st} = mg / k = W L_0 / (A Y)$

2. การอนุรักษ์พลังงานระหว่างการชนกระแทก ($mg(h + \Delta_{max}) = \frac{1}{2} k \Delta_{max}^2$) นำไปสู่ตัวคูณขยายพลศาสตร์:

$$\mathbf{n} = 1 + \sqrt{\left(1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}\right)} \quad \Rightarrow \quad \Delta_{max} = n\,\Delta_{st}, \quad \boldsymbol{\sigma_{max}} = n\,\sigma_{st} = n\,\frac{mg}{A}$$

4. การคำนวณตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน (Numerical Calculation with Explicit SI Units):

- **ความแข็งตึงตามแนวแกน:** $k = Y A / L_0 = [(7.0 \times 10^{10})(1.9635 \times 10^{-3})] / 1.50$ = **9.163×10^7 N/m** (91.63 MN/m)
- **ระยะยืดสถิตและความเค้นสถิต:** $\Delta_{st} = mg / k = 2450 / (9.163 \times 10^7)$ = **0.02674 mm (26.74 μm)** | $\sigma_{st} = 2450 / A$ = **1.248 MPa**
- **อัตราส่วนความสูงและตัวคูณขยาย:** $2h / \Delta_{st} = 0.60 / (2.6738 \times 10^{-5})$ = **22,440** ⇒ **$n = 1 + \sqrt{(22{,}441)} = 150.80$**!
- **การยืดตัวพลศาสตร์สูงสุดและความเค้นสูงสุด:** Δ_{max} = 150.80 × 0.02674 mm = **4.032 mm** | σ_{max} = 150.80 × 1.248 MPa = **188.16 MPa**
- **อัตราส่วนความปลอดภัย:** $N = \sigma_y / \sigma_{max} = 275 / 188.16$ = **1.46** (ยังคงอยู่ในขอบเขตยืดหยุ่น $\sigma_{max} < \sigma_y$ อย่างปลอดภัย)

✓ **5. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสภาวะขอบเขตทางกายภาพ (Physical Sanity & Boundary Check):**

- **การขยายตัวของแรงพลศาสตร์:** น้ำหนักสถิตมีค่าเพียง 2.45 kN (~250 kg) แต่แรงหยุดกระแทกพลศาสตร์สูงสุดพุ่งขึ้นเป็น $F_{dyn} = n W$ = **369.5 kN (~37.7 ตัน!)** — เพิ่มขึ้นกว่า 150 เท่า!
- **การอนุรักษ์พลังงาน:** พลังงานศักย์ที่สูญเสียไปคือ $mg(h + \Delta)$ = 2450 × 0.30403 = 744.9 J พลังงานความเครียดศักย์ยืดหยุ่นที่สะสมคือ $\frac{1}{2} k \Delta^2 = 0.5 \times (9.163 \times 10^7)(0.004032)^2$ = 744.8 J ตรงกันอย่างแม่นยำ!

ส่วนที่ 6: ภาคผนวกอ้างอิงสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม

ภาคผนวก A: ตารางสรุปสมบัติเชิงกลและความยืดหยุ่นของวัสดุวิศวกรรมหลัก

ตารางด้านล่างแสดงค่าตัวแทนมาตรฐานของความหนาแน่น, มอดุลัสของยัง, มอดุลัสเฉือน, มอดุลัสเชิงปริมาตร, อัตราส่วนปัวซง, กำลังคราก, กำลังดึงสูงสุด และสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน ณ อุณหภูมิห้อง (20°C / 293 K) สำหรับโลหะไอโซทรอปิก ค่ามอดุลัสเหล่านี้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางทฤษฎี $Y = 2G(1 + \nu)$ และ $Y = 3B(1 - 2\nu)$ อย่างแม่นยำ

วัสดุและข้อกำหนดจำเพาะ	ความหนาแน่น ρ (kg/m^3)	ยัง Y (GPa)	เฉือน G (GPa)	ปริมาตร B (GPa)	ปัวซง ν	กำลังคราก σ_y (MPa)	กำลังสูงสุด σ_{uts} (MPa)	การขยายตัว α (10^{-6} K^{-1})
เหล็กกล้าคาร์บอนโครงสร้าง (ASTM A36)	7,850	200	78	160	0.28	250	400	12.0
เหล็กกล้าผสมความแข็งแรงสูง (AISI 4340)	7,850	205	80	165	0.29	860	1,110	12.3
อะลูมิเนียมผสมโครงสร้าง (6061-T6)	2,700	70	26	70	0.33	275	310	23.4
ไทเทเนียมอากาศยาน (Ti-6Al-4V Gr 5)	4,430	114	44	110	0.33	880	950	8.6
ทองแดงบริสุทธิ์ (C11000)	8,940	117	44	135	0.34	70	220	16.5
เหล็กหล่อเทา (ASTM Class 40)	7,200	110	44	95	0.26	—	290 (ดึง) / 850 (อัด)	10.8
คอนกรีตโครงสร้าง (C30/37)	2,400	32	13	20	0.20	—	3 (ดึง) / 38 (อัด)	10.0
กระดูกคอร์ติคัลมนุษย์ (กระดูกโคนขา)	1,900	18	6.8	14	0.30	110	130 (ดึง) / 190 (อัด)	—
ยางธรรมชาติวัลคาไนซ์	950	0.002–0.01	0.0007	2.0	0.499	—	25	220
น้ำบริสุทธิ์ (20°C, 1 atm)	1,000	0	0	2.2	0.50	0	0	207 (β_{vol})
เพชรผลึกเดี่ยว (คาร์บอน)	3,520	1,050	475	540	0.10	—	~3,000	1.1

ภาคผนวก B: การแปลงหน่วย SI, มิติของความเค้น และเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ความสม่ำเสมอของหน่วยเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการคำนวณสภาพยืดหยุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทางมิติที่อาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรง

ปริมาณทางกายภาพ	หน่วยมาตรฐาน SI	หน่วยวิศวกรรมทั่วไป	ค่าเทียบเคียงและตัวคูณแปลงหน่วย
ความเค้นและความดัน (σ, τ, P)	ปาสกาล (Pa = N/m^2)	MPa, GPa, bar, atm, psi, ksi	1 MPa = 10^6 Pa = 1 N/mm^2 1 GPa = 10^9 Pa = 1,000 MPa = 1 kN/mm^2 1 bar = 10^5 Pa = 0.1 MPa 1 atm = 101,325 Pa ≈ 0.1013 MPa 1 psi = 6,894.76 Pa ≈ 6.895 kPa 1 ksi = 1,000 psi = 6.89476 MPa
ความเครียด (ε, γ, ε_V)	ไร้มิติ (m/m)	ร้อยละ (%), ไมโครสเตรน (με)	ความเครียด 1% = 0.01 = 10,000 με 1 με = 1 × 10^{-6} m/m
มอดุลัสยัง / เฉือน / ปริมาตร	ปาสกาล (Pa)	GPa, MPa, Mpsi	เหล็กกล้า: 200 GPa ≈ 29 × 10^6 psi (29 Mpsi) อะลูมิเนียม: 70 GPa ≈ 10 × 10^6 psi (10 Mpsi)
ความหนาแน่นพลังงานความเครียด (u)	J/m^3 (จูลต่อลูกบาศก์เมตร)	$N·m/m^3$, Pa, kJ/m^3	1 J/m^3 = 1 N/m^2 = 1 Pa 1 MJ/m^3 = 1 MPa
การขยายตัวทางความร้อน (α)	K^{-1} หรือ $°C^{-1}$	μm/(m·°C), $°F^{-1}$	10^{-6} K^{-1} = 1 μm/(m·°C) 1 $°C^{-1}$ = (5/9) $°F^{-1}$